Linköpings universitet | Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Examensarbete i Företagsekonomi, 30 hp | Civilekonomprogrammet
Vårterminen 2026 | ISRN-nummer: LIU-IEI-FIL-A—26/05023--SE

Billån och kognitiva biaser

En kvantitativ studie om skillnader mellan individer som tidigare har tagit billån och individer som inte har gjort det

---

Cassandra Holmgren

Felicia Törnkvist

Handledare: Mikael Knutsson

LINKÖPINGS UNIVERSITET

Linköpings universitet
SE-581 83 Linköping, Sverige
013-28 10 00, www.liu.se

Förord

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Mikael Knutsson för den vägledning vi har fått under arbetets gång. Vidare vill vi även tacka de respondenter som har tagit sig tiden att besvara vår enkätundersökning och gjort vår studie möjlig. Vi vill även tacka våra medstudenter som kommit med värdefull kritik och inspiration längs vägen. Stort tack!

Sammanfattning

Titel: Billån och kognitiva biaser

Författare: Cassandra Holmgren & Felicia Törnkvist

Handledare: Mikael Knutsson

Bakgrund: Bilfinansiering utgör ett komplext ekonomiskt beslut där valet av finansieringsform påverkar både hushållets likviditet och långsiktiga kostnadsstruktur. Samtidigt visar beteendeekonomisk forskning att finansiella beslut inte alltid fattas fullt rationellt, utan ofta påverkas av kognitiva biaser och ett begränsat beaktande av alternativkostnader. Trots att billån är en vanlig finansieringsform är tidigare forskning begränsad vad gäller hur kognitiva biaser samvarierar med individer som har tagit billån.

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om det finns skillnader i studiens urval mellan de individer som tidigare har tagit billån och de som inte har gjort det, avseende förekomsten av kognitiva biaser, beaktande av alternativkostnader samt vissa demografiska faktorer.

Metod: Studien tillämpade en kvantitativ forskningsdesign med en deduktiv ansats, där empiriskt material i form av enkätdata analyserades. För att undersöka samvariation användes logistisk regression som huvudmodell och en linear probability model (OLS) som robusthetstest. Vidare genomfördes t-tester för att identifiera statistiskt signifikanta skillnader i genomsnittliga poäng på studiens enkätmått mellan respondenter som tidigare hade tagit billån och de som inte hade gjort det.

Slutsats: Resultatet visar att hyperbolisk diskontering och ålder framstår som studiens mest robusta resultat, där de samvarierar med tidigare billånetagande. Framing och beaktande av alternativkostnader visar vissa gruppskillnader i t-testerna. Samtidigt indikerar resultaten vissa metodologiska begräsningar, vilket ger grund till vidare forskning.

Nyckelord: *Billån, beteendefinans, kognitiv bias, rationalitet, mental bokföring, hyperbolisk diskontering, money illusion, framing, alternativkostnad*

Abstract

Title: Car Loans and Cognitive Biases

Authors: Cassandra Holmgren & Felicia Törnkvist

Supervisor: Mikael Knutsson

Background: Car financing represents a complex financial decision, where the choice of financing methods affects both household liquidity and long-term cost structures. At the same time, behavioral economics research shows that financial decisions are not always made fully rationally but are often influenced by cognitive biases and limited consideration of opportunity costs. Although car loans are a common form of financing, previous research remains limited regarding how cognitive biases co-vary with individuals who have taken car loans.

Purpose: The purpose of this study is to examine whether there are differences within the sample between individuals who have previously taken a car loan and those who have not, in terms of the presence of cognitive biases, consideration of opportunity costs, and certain demographic factors.

Methodology: The study applied a quantitative research design with a deductive approach, where empirical data in the form of survey responses were analyzed. To examine co-variation, logistic regression was used as the main model, and a linear probability model (OLS) was applied as a robustness test. In addition, t-tests were conducted to identify statistically significant differences in the mean average of points from survey measurements between respondents who had previously taken a car loan and those who had not.

Conclusion: The results show that hyperbolic discounting and age emerge as the study's most robust findings, as they are associated with previous car loan uptake. Framing and consideration of opportunity costs show certain group differences in the t-tests. At the same time, the results indicate certain methodological limitations, which provide a basis for further research.

Keywords: *Car loans, behavioral finance, cognitive bias, rationality, mental accounting, hyperbolic discounting, money illusion, framing, opportunity cost*

Innehållsförteckning

1. Inledning 3

1.1 Bakgrund 3

1.2 Problemformulering 6

1.3 Syfte 6

1.4 Forskningsfrågor 7

1.5 Begreppsdefinition 7

1.6 Avgränsningar 7

2. Teoretisk referensram 9

2.1 Dubbel processteorin 9

2.2 Rationalitet 9

2.3 Kognitiva biaser 10

2.3.1 Mental bokföring 10

2.3.2 Hyperbolisk diskontering 11

2.3.3 Money illusion 11

2.3.4 Framing 12

2.4 Demografiska faktorer 12

2.5 Alternativkostnad 13

3. Metod 15

3.1 Forskningsdesign och metodval 15

3.2 Urval och bortfall 15

3.3 Datainsamling 17

3.3.1 Insamling av primärdata 17

3.4 Kodning 18

3.4.1 Operationalisering 18

3.4.2 Beroende variabler 19

3.4.3 Oberoende variabler 19

3.4.4 Hantering av saknade värden 20

3.5 Analysmetod 20

3.5.1 Modellval och motivering 20
3.5.2 Logistisk regressionsanalys (huvudmodell) 21
3.5.3 OLS (jämförelsemodell) 22
3.5.4 T-test 23
3.6 Metodkritik 23
3.6.1 Kvantitativ metod och urval 23
3.6.2 Enkätundersökning 24
3.6.3 Saknade confounders 24
3.7 Studiens kvalitet 24
3.7.1 Reliabilitet 24
3.7.2 Validitet 25
3.7.3 Replikerbarhet 25
3.7.4 Källkritik 25
3.8 Etik 26
4. Empiri 27
4.1 Sammanställning demografiska faktorer 27
4.2 Regressionsanalyser 27
4.2.1 Logistisk regressionsanalys och LPM (OLS) 28
4.2.2 Cook's distance 30
4.3 T-tester 31
5. Analys och diskussion 33
5.1 Forskningsfråga 1 33
5.1.1 Kognitiva biaser 33
5.1.2 Demografiska faktorer 35
5.2 Forskningsfråga 2 37
6. Slutsatser och förslag till vidare forskning 41
6.1 Slutsats 41
6.2 Förslag till vidare forskning 43
7. Referenslista 44
Appendix 49
Bilaga 1. Enkäten 49

Bilaga 2. Kodning.....56
Bilaga 3 – Uträkning av real låneränta för *money illusion* scenario frågorna 57
Bilaga 4 – Modellbeteckning logistisk regression 58
Bilaga 5. Residuals-vs-Fits plot 59
Bilaga 6. Cook's distance 60
Bilaga 7. Demografiska faktorer 61
Bilaga 8. Resultat t-tester 62

1. Inledning

I kapitel ett introduceras forskningsområdet där läsaren ges en bakgrundspresentation av studiens ämne. Därefter presenteras tidigare forskning och de problemområden som har identifierats inom detta fält. Vidare redogörs för studiens problemformulering, syfte och forskningsfrågor, följt av de avgränsningar som gjorts för att säkerställa en väl avgränsad och genomförbar studie.

1.1 Bakgrund

För många hushåll innebär bilköpet ett betydande ekonomiskt beslut, och i samband med detta uppstår ett centralt val: hur köpet ska finansieras. Vanliga alternativ inkluderar kontantköp, billån och leasing, där valet av finansieringsform påverkar både hushållets likviditet och långsiktiga kostnadsstruktur. Traditionell ekonomi utgår från att individer fattar rationella beslut genom att väga kostnader mot nyttor samt beakta långsiktiga ekonomiska konsekvenser. Utifrån ett sådant perspektiv skulle valet av finansieringsform vid bilköp bero på faktorer såsom räntor, likviditet, alternativkostnader och individens ekonomiska förutsättningar. Samtidigt visar forskning inom beteendeekonomi att finansiella beslut i praktiken ofta påverkas av psykologiska mekanismer och kognitiva biaser, vilket innebär att individer inte alltid agerar fullt rationellt. Detta väcker frågan om huruvida valet av finansieringsform enbart kan förklaras av ekonomiska rationella överväganden, eller om även kognitiva faktorer spelar en betydande roll i individers beslut.

Tillgängliga branschdata indikerar att en stor andel av bilköp finansieras genom billån, även om exakt nationell statistik saknas då statistikmyndigheter inte alltid redovisar lånens ändamål separat. Uppgifter från enskilda aktörer ger en viss indikation på marknadens struktur. Exempelvis rapporterar Volvo, som är den dominerande aktören på den svenska bilmarknaden med en marknadsandel på 17,4%, att deras billån och lastbilslån uppgick till 15,5 miljarder kronor i Sverige under 2024 (Ziklo Bank AB, 2024). Vidare uppgav Volkswagen att 28% av deras privatkunder finansierade sina bilköp med billån under perioden januari till juni 2025. Motsvarande andel för helåret 2024 uppgick till 30% för Volkswagens privatkunder (Volkswagen Financial Services, 2025). Dessa siffror avser dock specifika aktörer och bör därför tolkas med försiktighet då de inte nödvändigtvis speglar hela marknaden, men sammantaget tyder det ändå på att billån utgör en betydande men inte dominerande finansieringsform.

Samtidigt finns det flera alternativa sätt att finansiera ett bilköp, där de olika finansieringsformerna medför olika kostnadsstrukturer och risker. Ett billån innebär att utbetalningen fördelas över tid, genom räntor och amorteringar. Ett kontantköp innebär däremot att man binder kapital direkt vid köptillfället. Valet mellan dessa

finansieringsformer innebär därför inte enbart en fråga om betalningssätt, utan också en avvägning mellan omedelbar konsumtion, framtida kostnader och alternativa användningar av kapital. Även om billån ofta har lägre ränta än lån utan säkerhet, innebär lånefinansiering fortfarande räntekostnader och avgifter som ackumuleras över tid (Länsförsäkringar, 2025). Kostnadsstrukturen påverkas dessutom av det makroekonomiska läget. Under perioden 2022-2025 har räntorna stigit till följd av att Riksbanken höjt styrräntan i syfte att motverka inflation (Sveriges Riksbank, 2025), vilket i sin tur ökar kostnaden för lånefinansiering. Detta förändrar de ekonomiska incitamenten bakom finansieringsvalet av bilköp, men det är samtidigt oklart i vilken utsträckning hushåll faktiskt anpassar sina beslut till sådana förändringar. Samtidigt binder ett kontantköp kapital som annars hade kunnat användas till alternativa ändamål. Valet handlar därmed inte enbart om lånekostnaden i sig, utan också om hur hushållet värderar alternativa användningar av sitt kapital.

Ett billån innebär sammantaget högre direkta och explicita kostnader genom ränta och avgifter (Länsförsäkringar, 2025). Detta innebär dock inte nödvändigtvis att valet att låna är irrationellt. Individer kan ha legitima skäl att föredra lån, exempelvis begränsad likviditet eller prioritering av alternativa investeringsmöjligheter framför att binda kapital i ett bilköp. Även om beslutet i grunden kan vara rationellt, visar tidigare forskning att finansiella beslut ofta påverkas av kognitiva biaser och förbiseende av alternativkostnad. Detta väcker frågan om huruvida kognitiva biaser och ett begränsat beaktande av alternativkostnader kan bidra till att förklara varför vissa individer väljer billån framför andra finansieringsformer, och om det bidrar till att lånefinansiering i vissa fall framstår som mer attraktiv än vad en strikt ekonomisk kalkyl skulle indikera.

Inom traditionell ekonomisk teori förutsätter ett rationellt beslutsfattande att individer väger in alternativkostnader, det vill säga värdet av det mest gynnsamma alternativ som väljs bort (Spiller, 2011). Beteendeekonomisk forskning visar dock att dessa kostnader ofta förbises eller underskattas i konsumtionsbeslut (Frederick m.fl., 2009; Northcraft & Neale, 1986). Tidigare studier, baserade på experiment och enkäter, indikerar att alternativkostnader tenderar att ignoreras såvida de inte görs explicita i beslutssituationen (Greenberg & Spiller, 2016; Plantinga m.fl., 2018). Detta beror delvis på kognitiva begränsningar och en tendens att förlita sig på förenklade beslutsregler, även om benägenheten att integrera dessa dolda kostnader kan förbättras genom ekonomisk utbildning (Larrick m.fl., 1990). Denna problematik blir särskilt påtaglig vid större kapitalintensiva beslut såsom bilfinansiering. Att köpa en bil kontant innebär en dold alternativkostnad i form av bundet kapital och förlorad investeringspotential, medan ett billån medför en direkt och synlig kapitalkostnad genom räntor. Hur och om konsumenter väger dessa olika kostnadstyper mot varandra är avgörande för finansieringsvalet. Sammantaget pekar forskningsläget om alternativkostnader på tre återkommande mönster: att alternativkostnader ofta ignoreras om de inte påpekas, att

beslutsutfall påverkas av hur val presenteras och struktureras, samt att individer har en begränsad förmåga att integrera framtida och indirekta kostnader i sina beslut. Dessa studier har dock främst genomfört i generella konsumtionssammanhang eller i experimentella miljöer, snarare än på specifika hushållsbeslut såsom bilfinansiering, vilket är det sammanhang denna studie avser att bidra till att belysa (Frederick m.fl., 2009; Spiller, 2011).

Denna kognitiva begränsning i att beakta alternativkostnader återfinns även inom bredare beteendefinansiell forskning, som har etablerat att kognitiva biaser fundamentalt kan förändra individers ekonomiska beslutsfattande, även i kontexter som rör skuldsättning och krediter. Nuvarande forskningsläge kan delas upp i två huvudsakliga spår: beslutsfattande i professionella miljöer samt beteenden vid extrema låneformer. Till exempel har Pinandita m.fl. (2024) demonstrerat att *framing* påverkar riskuppfattningen vid professionell kreditgivning, medan Sussman och O'Brien (2016) visar hur mental bokföring (earmarking) kan få individer att prioritera dyra lån framför att använda eget sparande om pengarna upplevs ha ett ”ansvarsfullt” syfte. Även om dessa resultat ger viktiga insikter i låntagares psykologi, är de begränsade till antingen specifika professionella miljöer eller nischade låneformer såsom högkostnadskrediter (Harmon-Kizer, 2019) och bolån (Seiler, 2014).

Trots att billån utgör en relevant och betydande finansieringsform, och ofta innebär ett direkt val mellan att belåna en tillgång eller använda likviditet med alternativ avkastning, saknas det empirisk belysning av samband kopplade till individer som tidigare har tagit billån. Forskningsgapet identifieras här i diskrepansen mellan befintliga teorier och bilmarknadens förutsättningar; tidigare forskning har belyst hur *money illusion* (Seiler, 2014) och hyperbolisk diskontering (Harmon-Kizer, 2019) driver irrationellt beteende vid långsiktiga eller akuta krediter, men hur dessa mekanismer samverkar när en individ står inför valet om att ta billån eller ej har till vår kännedom inte studerats i denna specifika kontext.

Mot denna bakgrund kan ett forskningsgap identifieras i att tidigare forskning främst har behandlat alternativkostnader och kognitiva biaser i generella konsumtionssammanhang, experimentella miljöer eller andra kreditkontexter, medan billån som specifikt hushållsfinansiellt beslut framstår som mindre belyst. I den forskning som denna studie utgår från har vi inte identifierat studier som specifikt undersöker hur mental bokföring, hyperbolisk diskontering och *money illusion* samvarierar med tidigare billånetagande, eller hur tidigare billåntagare och icke-billåntagare skiljer sig åt i enkätbaserade mått på *framing* och beaktande av alternativkostnader. Studien avser därför att bidra med en empirisk belysning av dessa samband och gruppskillnader.

1.2 Problemformulering

Mot denna bakgrund uppstår en tydlig problematik. Billån utgör ett vanligt förekommande finansieringsform vid bilköp i Sverige, även i ett makroekonomiskt klimat där räntan i dagsläget är förhållandevis hög. Samtidigt innebär ett billån en betydande långsiktig kostnad för hushållen, eftersom lånet medför kostnader i form av ränta, amorteringar och avgifter, samtidigt som bilen deprecieras i värde. Trots detta väljer många individer billån, medan andra avstår och i stället använder exempelvis kontantköp eller andra finansieringsformer. Detta väcker frågan om vilka faktorer som skiljer dessa grupper åt.

Ur ett traditionellt finansiellt perspektiv antas individer fatta rationella beslut genom att väga samman flera ekonomiska faktorer, såsom kostnader, risk, likviditet och alternativkostnader, för att maximera sin nytta. Valet att finansiera bilköpet genom lån behöver därmed inte vara irrationellt i strikt ekonomisk mening. Om det egna kapitalet exempelvis kan användas till investeringar som förväntas generera en högre riskjusterad avkastning, eller om individer värdesätter ökad flexibilitet, kan ett billån framstå som ett rationellt alternativ. Tidigare forskning inom beteendeekonomi visar dock att individer ofta påverkas av kognitiva biaser och därmed ofta avviker från denna typ av rationella kalkyl. Beslut kan exempelvis påverkas av kortsiktiga preferenser, intuitivt tänkande och svårigheter att väga framtida kostnader mot omedelbar konsumtion. Detta väcker frågan om individer som tidigare har tagit billån i högre grad uppvisar sådana beteendemässiga tendenser jämfört med individer som inte har tagit billån.

Därmed framstår det som särskilt relevant att undersöka om det finns skillnader i kognitiva biaser och beaktande av alternativkostnader mellan individer som tidigare har tagit billån och individer som inte har gjort det. Vi har identifierat ett forskningsgap, då tidigare forskning i begränsad utsträckning analyserat hur kognitiva biaser samvarierar med individers tidigare användning av billån. Denna magisteruppsats avser därmed att bidra till en ökad förståelse för hur kognitiva bias såsom mental bokföring, hyperbolisk diskontering och *money illusion* samvarierar med tidigare billånetagande, samt om det finns gruppskillnader inom *framing,* samt beaktande av alternativkostnader.

1.3 Syfte

Syftet med den här magisteruppsatsen är att undersöka om det i studiens urval finns skillnader mellan de individer som tidigare har tagit billån och de som inte har gjort det, avseende enkätbaserade mått på kognitiva biaser, beaktande av alternativkostnader samt vissa demografiska faktorer. De kognitiva biaser som studien fokuserar på är mental bokföring, hyperbolisk diskontering, money illusion och framing. Mental bokföring, hyperbolisk diskontering och money illusion analyseras både genom regressionsanalyser och

gruppjämförelser, medan framing endast analyseras genom gruppjämförelser. Beaktande av alternativkostnader undersöks som ett separat mått och behandlas inte som en kognitiv bias och analyseras också endast genom gruppjämförelser. De demografiska faktorerna som studeras är kön, ålder, inkomst och högskoleutbildning inom ekonomi (exempelvis enstaka högskolekurser, kandidat- eller masterutbildning, oavsett om utbildningen är påbörjad eller avslutad).

1.4 Forskningsfrågor

- I vilken utsträckning samvarierar enkätbaserade mått på mental bokföring, hyperbolisk diskontering och *money illusion* samt demografiska faktorer med tidigare billånetagande?

- Vilka gruppskillnader i genomsnittliga värden kan identifieras mellan individer som tidigare har tagit billån och individer som inte har gjort det, avseende enkätbaserade mått på mental bokföring, hyperbolisk diskontering, *money illusion, framing* och beaktande av alternativkostnader?

1.5 Begreppsdefinition

Billån

I denna studie definieras billån som ett lån där bilen används som säkerhet. Detta innebär att långivaren äger bilen tills lånet är helt återbetalt. För att beviljas ett billån krävs normalt en kontantinsats om cirka 20% av bilens värde, samt att låntagaren uppfyller krav avseende stabil inkomst och inga betalningsanmärkningar. Återbetalningen sker genom ränta och amorteringar under en förutbestämd tidsperiod.

Alternativkostnad

Alternativkostnad avser värdet av den bästa alternativa användningen av kapital som man går miste om när man väljer ett visst handlingsalternativ. I kontexten bilfinansiering kan alternativkostnaden exempelvis bestå av den potentiella riskjusterade avkastning som kunde ha generats om kapitalet investerats på börsen, i stället för att använda hela kapitalet till ett kontantköp av en bil.

1.6 Avgränsningar

Studien är avgränsad till de individer som har köpt en bil historiskt eller som planerar att göra det inom några år. Syftet med denna avgränsning är att inkludera respondenter med faktisk erfarenhet av, alternativt konkret ställningstagande till, det privatekonomiska beslut

som ett bilköp innebär. Vidare begränsas studiens omfattning till att analysera endast fyra kognitiva biaser, det vill säga mental bokföring, hyperbolisk diskontering, *money illusion* och *framing*. Det är sannolikt att ytterligare kognitiva biaser kan påverka finansieringsbeslutet utöver dem som behandlas här. De inkluderade biaserna har dock i tidigare forskning påvisat samband med individers finansieringsbeslut inom bland annat kreditkontexter och har därför bedömts särskilt relevanta att analysera inom ramen för denna studie. En bredare inkludering av fler biaser skulle, med hänsyn till uppsatsens tidsbegränsning, innebära en alltför omfattande analys.

2. Teoretisk referensram

I kapitel två presenteras tidigare forskning och teorier kring studiens utvalda kognitiva biaser, i syfte att skapa en teoretisk referensram som ligger till grund för antaganden i studien. Den teoretiska referensramen kommer att användas i kombination med empirin och i diskussionen för att förklara utfallet samt att möjliggöra ett underlag för slutsats.

2.1 Dubbel processteorin

Dubbel processteorin används i studien som en teoretisk utgångspunkt för att förstå hur ekonomiska beslut kan påverkas av skillnader mellan mer intuitivt och mer analytiskt beslutsfattande. Enligt Kahneman (2013) kan individers tankeprocesser förenklat delas upp i två system, nämligen system 1 och system 2. System 1 karakteriseras av snabb, intuitiv och automatisk informationsbearbetning, medan system 2 är långsammare, mer analytiskt och mer reflekterande. I stället för att förstå dessa system som två helt separata beslutsformer kan de ses som olika typer av kognitiva processer som i varierande grad påverkar hur individer tolkar och bearbetar information i ekonomiska beslut. I relation till billån kan denna teori vara relevant eftersom ett lånebeslut kan innehålla flera dimensioner som kan uppfattas olika beroende på hur informationen bearbetas. Ett billån kan exempelvis presenteras genom en låg månadskostnad, vilket gör kostnaden mer konkret och omedelbart begriplig. Samtidigt kan lånets totala räntekostnad, bilens värdeminskning och alternativa användningar av kapitalet vara mindre synliga och kräva mer omfattande bearbetning. Därför skulle ett beslut om billån möjligtvis kunna förstås som en situation där mer intuitiv informationsbearbetning kan innebära att individer lägger större vikt vid den direkta nyttan av att få tillgång till bilen omedelbart eller vid en hanterbar månadskostnad, medan mer analytisk bearbetning i högre grad kan innebära att långsiktiga kostnader och alternativkostnader vägs in. Teorin används därmed som en tolkningsram för att förstå hur studiens enkätbaserade mått kan samvariera med tidigare billånetagande.

2.2 Rationalitet

Smiths (1776) antagande om att människor är rationella lade grunden för en modell i neoklassisk ekonomi, som sedan fick begreppet *Homo economicus*. Denna modell beskriver människor som rationella och självviska aktörer som fattar beslut som maximerar sin egen personliga nytta. Modellen använder sig av antagandet att individer i beslutsprocessen logiskt tar i beaktning all tillgänglig information, för att därefter välja det alternativ som är ekonomiskt mest fördelaktigt. Ur ett neoklassiskt perspektiv krävs att individen värderar räntekostnader, värdeminskningen av bilen, risken på grund av volatiliteten av räntor, risk för betalningsinställelse och dess konsekvenser, likviditet, konsumtionsutjämning och

alternativkostnad för att valet om finansiering av ett bilköp ska vara rationellt (Olszewski, 2025).

Avvikelse från en sådan grundlig övervägning är inte ovanligt, utan den klassiska synen på rationalitet har ifrågasatts flertalet gånger inom ekonomisk forskning och begreppet *begränsad rationalitet* introducerades (Simon, 1955). Enligt denna teori fattar man ekonomiska beslut utefter den information man besitter och har tillgång till, samt inom ramen för sina kognitiva förmågor, snarare än att sträva efter att fatta optimala finansiella beslut. I kontexten av bilfinansiering innebär detta att valet av finansieringsform inte nödvändigtvis leder till att man väljer det finansiellt optimala beslutet, utan snarare påverkas av andra faktorer som underlättar beslutsprocessen. Sammantaget visar tidigare forskning att människor använder ett antal heuristiska principer vilket förenklar beslutsprocessen, men som ofta leder till systematiska felbedömningar (Tversky & Kahneman, 1974). Dessa insikter utgör en central utgångspunkt till att förstå varför individer inte alltid gör en grundlig bedömning när de väljer ifall de ska ta ett billån.

2.3 Kognitiva biaser

Kognitiva biaser är tendenser som individer omedvetet och intuitivt påverkas av dagligen och är inte i linje med logik, sannolikhetsresonemang och rimlighet (Korteling & Toet, 2021). De är förutsägbara och konsekventa mönster av avvikelser från rationellt omdöme (Korteling & Toet, 2021). Många kognitiva biaser har sina rötter i heuristiker, som är mentala genvägar som används för att förenkla beslutfattningsprocesser. Trots att dessa genvägar möjliggör snabba beslut kan de leda till systematiska fel när de tillämpas i fel sammanhang (Hallihan m.fl., 2012; Korteling & Toet, 2021). Kognitiva biaser tros ha utvecklats som ett sätt för människor att fatta beslut trots brist på expertis, begränsad informationsbearbetning och begränsad information (Korteling & Toet, 2021). Att förstå kognitiva biaser är väsentligt för att förbättra beslutfattningsprocesser inom olika områden. Genom att känna igen dessa biaser samt genom att implementera strategier för att reducera deras effekt, kan individer och organisationer förbättra precisionen och tillförlitligheten i sina omdömen och beslut.

2.3.1 Mental bokföring

Enligt Thaler (2000) är mental bokföring de kognitiva processer som individer använder för att organisera, hushålla och värdera sin ekonomi. Begreppet beskriver hur människor mentalt strukturerar sina inkomster och utgifter genom att dela upp dem i separata kategorier eller ”konton”, såsom exempelvis mat, boende eller nöje. När en kostnad eller inkomst väl har tilldelats ett visst mentalt ”konto” så har individen det svårt att tänka på den på något annat sätt, vilket kan begränsa flexibiliteten i beslutsfattandet (Thaler, 2000). En konsekvens av detta är att man inte betraktar sin ekonomi i helhet, utan i stället bara

fokuserar på ett enskilt konto i taget (Thaler, 2000). Detta kan leda till bristfälliga beslut, eftersom man riskerar att begränsa möjligheten att identifiera och utnyttja synergier mellan olika konton (Clarke m.fl., 1994). Mental bokföring i beslutsprocessen kring ett billån kan ta sig uttryck i att en individ avstår från att använda sina sparpengar till bilköpet enbart för att de är öronmärkta för ett annat ändamål. Om detta sker även i situationer där sparräntan är lägre än låneräntan, resulterar det i ett ekonomiskt suboptimalt (icke nyttomaximerande) beslut som belastar individens ekonomi negativt. Förekomsten av mental bokföring i privatekonomin innebär dock inte per definition att individen agerar irrationellt eftersom mental bokföring inte bara förknippat med ineffektivitet, utan den kan även föra med sig vissa fördelar. Uppdelning av ekonomin i olika kategorier kan underlätta planering och självkontroll. Till exempel kan individer tydligare specificera och identifiera risknivåer inom olika delar av sin ekonomi (Das m.fl., 2010). Således kan mental bokföring både bidra till systematiska avvikelser från traditionell ekonomisk syn på rationalitet, samt kan det fungera som ett verktyg för en ökad överblick av individers privatekonomi.

2.3.2 Hyperbolisk diskontering

Hyperbolisk diskontering är en tidspreferens och tidsinkonsistens som kan leda till beslut som avviker från exponentiell diskontering eller långsiktig nyttomaximering (Bawalle m.fl., 2024). Hyperbolisk diskontering är förknippat med otillräckligt sparande genom att individer prioriterar omedelbar konsumtion över sparande för framtiden (Janssens m.fl., 2017; Salanié & Treich, 2006). Vidare kan fenomenet leda till impulsiva investeringsbeslut, såsom att välja icke-optimala investeringar som ökar kortsiktig finansiell vinst, snarare än större vinster på lång sikt (Katauke, Takuya m.fl., 2023). I kontexten av billån skulle fenomenet kunna bidra till att individer övervärderar belöningen av att få tillgång till bilen på en gång, samtidigt som de undervärderar den långsiktiga kostnaden som uppkommer i form av ränta och framtida amorteringar. Att få den direkta tillfredsställelsen av att kunna använda bilen här och nu väger alltså tyngre än den samlade kostnaden över lånets löptid.

2.3.3 Money illusion

Money illusion syftar till individers svårighet att förstå skillnaden mellan reala och nominella värden, det vill säga deras bristande hänsyn till inflation och deflation på ett korrekt sätt vid beslutsfattande (Darriet m.fl., 2020; Shafir m.fl., 1997). Begreppet innebär att individer tenderar att fokusera endast på lättillgänglig information, vilket vanligtvis hänförs till intuitivt beslutstagande. Till exempel kan en nominell lönehöjning på 2% (en nominell löneökning) när inflationen är 4% (vilket sammantaget innebär en real löneminskning), upplevas som en förbättring, trots att individens köpkraft har minskat. Denna okunskap att korrekt justera för inflation kan leda till suboptimala finansiella beslut, exempelvis vid sparande och låntagande (Darriet m.fl., 2020; Shafir m.fl., 1997). I kontexten med billån kan

money illusion innebära att individer fäster oproportionerligt mycket fokus vid den ursprungliga nominella räntesatsen och tar därmed inte hänsyn till hur lånekostnaden kommer att förändras vid inflation. De kan därmed missbedöma den reala räntan, och därmed den reala lånekostnaden. En korrekt bedömning av de reala lånekostnaderna, och därmed inflationens effekt på framtida betalningar, krävs för att göra en rationell övervägning mellan att finansiera ett bilköp med ett billån och att köpa bilen kontant.

2.3.4 Framing

Begreppet *framing* innebär att hur information presenteras påverkar individers beslutsfattande. Enligt traditionell teori är individers beslutsprocess rationell och skulle inte ändras baserat på hur samma information presenteras, men *framing* framhäver att så inte alltid är fallet (Tversky & Kahneman, 1981). Teorin menar att när samma information presenteras från olika perspektiv kan detta förändra hur attraktivt ett visst valalternativ uppfattas och därmed påverka individens beslut. Alternativen kan ha antingen en neutral, positiv, eller en negativ inramning. Individer reagerar mer starkt på förluster (negativ inramning) än på vinster (positiv inramning) (Tversky & Kahneman, 1981, 1991). *Framing* visar därmed att hur informationen struktureras och presenteras kan ha en tydlig påverkan på individers beslutsfattande, och att det inte alltid är rationellt. När individer ställs inför valet att ta billån så presenteras erbjudanden ofta med en positiv inramning där fokus ligger på en låg och överkomlig månadskostnad. Ett rationellt beslutsfattande kräver att individen bortser från denna presentation och i stället beräknar den totala räntekostnaden och alternativkostnaden över lånets hela löptid. Det förväntas därför att gruppen som tagit billån i högre grad påverkas av om informationen presenteras som en låg månadskostnad kontra en hög total kostnad.

2.4 Demografiska faktorer

I denna studie inkluderas kön, ålder, inkomst och högskoleutbildning inom ekonomi som demografiska förklaringsvariabler. Kön inkluderas då tidigare forskning inom beteendeekonomi visar systematiska skillnader i riskpreferenser mellan kvinnor och män. Kvinnor tenderar i genomsnitt att vara mer riskaverta än män, vilket kan påverka benägenheten att ta finansiella åtaganden (Barber & Odean, 2001; Croson & Gneezy, 2009). Eftersom ett billån innebär en viss osäkerhet kopplad till framtida betalningsförmåga och ränteutveckling skulle könsrelaterade skillnader i riskattityder kunna vara relevanta för beslutet. Ålder motiveras utifrån livscykelhypotesen, som beskriver hur individer jämnar ut konsumtion och sparande över livets olika faser (Modigliani, 1966). Denna hypotes förutsätter att individer lånar pengar när inkomsten är lägre än utgifterna, vilket brukar vara under en tidig fas i livet, samt att de sparar pengar under perioder när nettoinkomsten är högre, vilket brukar vara under en senare fas i livet. Genom detta agerande bibehålls

sparande och konsumtionen under en jämn nivå under individens livstid. Samtidigt visar forskning att kreditbeteende och finansiella beslut varierar med ålder, där yngre individer ofta har mindre erfarenhet av kreditbeslut och kreditmarknaden (Agarwal m.fl., 2009). Ålder skulle därför kunna bidra till att förklara skillnader i de två grupperna.

Vidare så inkluderades inkomst eftersom ekonomiska resurser är avgörande för kredit- och lånebeslut, eftersom kreditgivare kräver en stabil inkomst för att bevilja billån (Länsförsäkringar, 2025). Detta kan alltså vara en central förklaringsvariabel där skillnader i inkomst kan förklara varför vissa individer skuldsätter sig, och varför vissa inte gör det. Slutligen inkluderas högskoleutbildning inom ekonomi då tidigare forskning visar att ekonomisk kunskap och förståelse för ränta, risk och kreditkostnader kan påverka individers finansiella beslut och lånebenägenhet (Kim m.fl., 2019; Lusardi & Mitchell, 2014). Forskning visar även att utbildning om kognitiva biaser kan reducera individers sårbarhet för dem (Larrick m.fl., 1990; Salas-Velasco, 2024). Det är därmed rimligt att misstänka att individer med högskoleutbildning inom ekonomi är mindre sårbara för kognitiva biaser, eftersom högskoleutbildningar inom ekonomi ofta behandlar just kognitiva biaser. Detta gör det intressant att se om det finns någon samvariation mellan de som har ekonomisk utbildning och om de tidigare har tagit billån. Dock är den sistnämnda motiveringen beroende på att den högskoleutbildning som undergåtts har inkluderat undervisning om kognitiva biaser, vilket inte är självklart.

2.5 Alternativkostnad

Rationellt ekonomiskt beslutsfattande förutsätter att individer beaktar alternativkostnader, det vill säga värdet av det bästa alternativ som väljs bort till förmån för ett annat (Spiller, 2011). Trots detta visar ett brett forskningsläge att alternativkostnader ofta underskattas eller helt ignoreras i konsumtionsbeslut (Frederick m.fl., 2009; Northcraft & Neale, 1986; Spiller, 2011). En återkommande slutsats i både experimentella och enkätbaserade studier, är att individer i betydligt högre grad tar hänsyn till alternativkostnader när dessa görs explicita, medan de i stor utsträckning förbises när de är implicita (Frederick m.fl., 2009; Greenberg & Spiller, 2016; Northcraft & Neale, 1986; Plantinga m.fl., 2018). I relation till billån är alternativkostnader relevanta eftersom ett lånebeslut innebär flera ekonomiska avvägningar där vissa kostnader är mer synliga än andra. Ett billån medför explicita kostnader i form av exempelvis ränta och amortering, vilka ofta framgår tydligt i beslutssituationen. Samtidigt kan valet också påverkas av mer implicita kostnader, såsom vad individen går miste om genom att använda eller binda sitt kapital såsom vid ett kontantköp. Om bevaringen av kapitalet medför mer nytta, till exempel genom användning för andra ändamål såsom investeringar eller ekonomisk buffert, kan ett billån vara ekonomiskt motiverat trots räntekostnader. Därför skulle det kunna vara en rimlig förväntning att individer som tidigare

tagit billån i högre grad beaktar alternativkostnader. I denna studie kommer beaktande av alternativkostnader därför behandlas som ett separat enkätbaserat mått, som kommer användas för att undersöka om individer som tidigare har tagit billån och individer som inte har gjort det skiljer sig åt i deras beaktning av alternativa användningar av ekonomiska resurser.

3. Metod

I kapitel tre presenteras och motiveras studiens metoder för datainsamling och analys. Avsnittet omfattar studiens forskningsansats och tillvägagångsätt, samt beskriver hur datainsamlingen och operationaliseringen har genomförts. Vidare behandlas studiens trovärdighet och en diskussion förs kring de valda metoderna.

3.1 Forskningsdesign och metodval

Denna studie tillämpade en kvantitativ forskningsdesign med en deduktiv ansats, där utgångspunkten var etablerad beteendeekonomisk teori för att analysera om individer som tidigare har tagit billån skiljer sig från individer som inte har gjort det avseende kognitiva biaser, demografiska faktorer och beaktande av alternativkostnader. Utifrån en positivistisk och objektivistisk ansats betraktades dessa beteenden som fenomen som kan operationaliseras, mätas och analyseras statistiskt genom enkätdata. Syftet var att systematiskt identifiera och statistiskt analysera samvariation mellan de studerade biaserna och tidigare användning av billån. Den deduktiva ansatsen innebar att tidigare forskning ligger till grund för operationalisering av variabler samt formulering av empiriskt testbara samband. För att analysera dessa samband användes logistisk regression samt linear probability model (OLS). Den logistiska regressionen var särskilt relevant då den beroende variabeln var binär och mätte om respondenten tidigare har tagit billån eller inte. Vidare genomfördes t-tester för att undersöka om det fanns statistiskt signifikanta skillnader mellan grupperna avseende kognitiva biaser och beaktande av alternativkostnader. Metoderna möjliggjorde analys av samvariation mellan de undersökta biaserna och de som tidigare har tagit billån, men eftersom studien byggde på tvärsnittsdata kunde inga kausala slutsatser dras. Resultaten tolkades därför som statistiska samband och skillnader mellan grupper, snarare än som orsakssamband.

3.2 Urval och bortfall

Eftersom studien undersökte skillnader mellan individer som tidigare har tagit billån och individer som inte har gjort det, utgjorde den valda populationen individer bosatta i Sverige som antingen tidigare har genomfört ett bilköp eller som planerar att göra det inom de närmaste åren. Denna avgränsning var direkt kopplat till studiens syfte, då dessa individer bedömdes ha relevant erfarenhet av, eller ett realistiskt förhållningssätt till, de finansiella överväganden som var förknippade med bilköp och valet av finansieringsform. Samtidigt beaktades att enkätbaserade självrapporteringar inte automatiskt speglade faktiska överväganden, då det fortfarande kunde påverkas av hypotetiska resonemang, efterhandsrationaliseringar och andra former av självrapporteringsbias. Urvalet genomfördes som ett icke-sannolikhetsurval i form av ett bekvämlighetsurval, med inslag av

självselektion. Det innebar att deltagarna själva valda att medverka i undersökningen, vilket medförde att urvalet inte kunde betraktas som representativt för den svenska populationen i stort. Resultaten tolkades därför som statistiska samband inom det undersökta urvalet, snarare än som generaliserbara slutsatser för individer i Sverige generellt. Det totala deltagandet uppgick till 391 respondenter, varav 167 exkluderades i ett initialt urvalssteg till följd av studiens avgränsningar. Därutöver exkluderades en respondent som lämnat oseriösa svar i samtliga fritextfält. Efter att relevanta kriterier säkerställts, återstod ett urval bestående av 223 respondenter vars svar kunde användas till vidare analys.

Urvalets storlek analyserades i relation till studiens statistiska analyser genom genomförda G*poweranalyser. Syftet var att säkerställa att stickprovet var tillräckligt stort för att kunna identifiera statistiska effekter, där resultaten betraktades som riktvärden på antagna effektstorlekar. För gruppjämförelser genomfördes en poweranalys för ett tvåsidigt t-test, med antagen medelstor effekt (d = 0,5), α = 0,05 och power = 0,80. Vid ojämn gruppfördelning indikerade detta ett minimikrav om 48 respektive 96 respondenter, totalt 144. En separat poweranalys för regressionsanalysen genomfördes med samma signifikansnivå och statistiska styrka nämnt ovan, samt f^2 = 0,15. Med 7 oberoende variabler indikerade analysen ett minsta urval om 153 respondenter. Det bör dock betonas att dessa beräkningar byggde på antagna effektstorlekar och att den faktiska styrkan kunde variera. Detta var särskilt relevant för logistisk regression, där styrkan även påverkades av gruppfördelning och antalet observationer i den mindre gruppen i relation till antalet prediktorer. Det faktiska urvalet uppgick till 223 respondenter, varav den mindre gruppen bestod av 73 respondenter (de som tidigare har tagit billån). Urvalet översteg därmed de beräknade minimigränserna, men detta innebar inte automatiskt att analysen hade optimal styrka i samtliga modeller.

Vid enkätundersökningar finns en risk för bortfall, i form av objektbortfall eller partiellt bortfall (Bryman & Bell, 2017). Eftersom enkäten distribuerades via sociala medier och e-post, var det inte möjligt att beräkna objektbortfallet, det vill säga hur många individer som exponerades för enkäten men valde att inte delta. Däremot förekom inget partiellt bortfall, då samtliga inkluderade respondenter besvarade alla obligatoriska frågor. Detta eliminerade dock inte risker kopplade till svarskvalitet, såsom missförstånd eller slentrianmässiga svar. För att minska bortfallsproblematik och öka svarskvaliteten utformades enkäten med fokus på tydlighet och korthet. Enkäten strukturerades i avsnitt för att minska upplevd belastning, och studiens syfte tydliggjordes vid både distribution och i introduktionen. Den fysiska datainsamlingen bidrog även till ökad svarsfrekvens och bättre representation av respondenter med erfarenhet av billån. Trots dessa åtgärder medförde urvalsmetoden vissa metodologiska begränsningar. Självselektion kan innebära att individer med ett särskilt intresse för bilar var överrepresenterade, vilket i sin tur kund kan bidra till snedfördelning

mellan demografiska grupper och nivå av tidigare kunskap inom området. Detta begränsade studiens externa validitet och möjligheten att generalisera resultaten till hela populationen. Resultaten tolkades därför med beaktande av dessa urvalsbegräsningar.

3.3 Datainsamling

Datainsamlingen genomfördes i två delar: litteratursökning och insamling av primärdata. Litteratursökningen låg till grund för studiens teoretiska ramverk och bidrog till att identifiera relevanta begrepp och tidigare forskning. Insamlingen av primärdata möjliggjorde en empirisk undersökning av studiens syfte och forskningsfrågor.

3.3.1 Insamling av primärdata

Datainsamlingen genomfördes mellan 2026-03-17 och 2026-04-07 genom en onlinebaserad enkät (se bilaga 1), skapad via verktyget Microsoft Forms. Studien byggde på en kvantitativ tvärsnittsdesign där data samlades in vid ett enskilt tillfälle, vilket möjliggjorde analys av samvariation mellan kognitiva biaser och de som tidigare har tagit billån. En enkätstudie valdes eftersom den möjliggjorde insamling av standardiserade och kvantifierbara data från ett relativt stort urval inom givna resurs- och tidsramar (Wang & Cheng, 2020), vilket var centralt för studiens syfte. Jämfört med exempelvis intervjuer minskade metoden även risken för variation i frågeformulering och möjliggjorde en mer strukturerad och jämförbar datainsamling. Microsoft Forms användes eftersom verktyget möjliggjorde strukturerad insamling, GDPR-anpassad hantering av data samt direkt export till Excel. Den möjliggjorde även individanpassade frågor baserat på tidigare svar, samt exkludering av respondenter som inte uppfyllde urvalskriterier. Studien innehöll dessutom ett inbäddat experimentellt inslag i form av *framing*, där respondenter slumpmässigt tilldelades en av två scenarier. Randomiseringen syftade till att minska systematiska skillnader mellan grupperna i just detta moment, men påverkade inte eventuella snedvridningar i urvalet som helhet, vilket kvarstod till följd av bekvämlighetsurval och självselektion.

Innan den slutgiltiga datainsamlingen genomfördes en pilotundersökning (Bryman & Bell, 2017) med 5 testpersoner i syfte att identifiera oklarheter och förbättra enkätens formuleringar och struktur. Testpersonerna upplevde vissa frågor som långa och svårtolkade samt att enkäten var för omfattande. Som ett resultat justerades språk och upplägg, och ett av de initialt två *framing*-scenarierna exkluderades för att minska enkätens längd. Den slutgiltiga datainsamlingen genomfördes därefter via både digital och fysisk distribution. Enkäten spreds via Facebook-grupper för bilintresserade, via bilförsäljare som ombads distribuera enkäten till sina kunder, samt via e-post till ett antal studenter vid Linköpings Universitet. För att bredda urvalet ytterligare kompletterades detta med fysisk rekrytering i centrala Linköping och vid resecentrum, där respondenter kunde delta via en QR-kod.

3.4 Kodning

3.4.1 Operationalisering

För att möjliggöra statistisk analys kodades och kategoriserades samtliga enkätsvar till kvantitativt analyserbara data. De beteendefinansiella faktorerna operationaliserades genom scenariofrågor, följdfrågor och likertskalor, där flera frågor användes för varje faktor för att behandla samma underliggande fenomen och möjliggöra en mer stabil mätning. Se bilaga 2 för kodning av samtliga variabler. Scenariofrågorna utformades för att fånga respondenternas beslut i specifika situationer kopplade till bilfinansiering, medan likertskalorna användes för att mäta mer generella attityder och beteendemässiga tendenser. Likertskalornas svar kodades numeriskt och sammanställdes till indexvariabler. Demografiska variabler mättes direkt utan ytterligare operationalisering, med undantag för inkomsten, som vi tog den naturliga logaritmen av. För *framing* användes ett experimentellt inslag där respondenten slumpmässigt tilldelades olika versioner av samma ekonomiska scenario.

En central utmaning för begreppsvaliditeten var att operationalisera de kognitiva biaserna på ett sätt som särskiljer dem från rationella ekonomiska överväganden. Eftersom finansiella beslut i verkligheten styrs av en komplex interaktion mellan psykologiska och strikt ekonomiska faktorer, har enkäten utformats med specifika kontroll- och följdfrågor för att kunna särskilja irrationella biaser från rationellt beslutsfattande. Ett tydligt exempel på denna sammanblandning återfinns i scenariofrågan för mental bokföring (fråga 16 i bilaga 1), där respondenten ställs inför valet att ta ett billån framför att använda sparmedel öronmärkta för en sommarstuga. Eftersom pengar är utbytbara (fungibla) har valet att ta ett billån operationaliserats som uppvisad mental bokföring. Dock kan detta beslut vara rationellt om, till exempel, valet motiverades av en tro på att den alternativa investeringsavkastningen vore högre än räntekostnaderna på lånet. Därför inkluderades följdfrågan om vilka faktorer som vägde tyngst i beslutet (fråga 17 i bilaga 1). Motiveringen ”sparpengarna var avsatta för ett annat ändamål” kodades som uppvisning av mental bokföring. Därutöver kodades motiveringen ”alternativ användning av pengarna” och ”möjlig investeringsavkastning” som beaktning till alternativkostnad. Scenariofrågan kan således inte analyseras isolerat, utan måste vägas samman med resultaten från följdfrågan. Likaså kan valet i scenariot om hyperbolisk diskontering (att ta ett billån för att få bilen direkt i stället för att vänta 9 månader och betala kontant) misstolkas som en irrationell bias, trots att det i praktiken kan spegla en fullständigt rationell nyttoavvägning. Även här har en följdfråga använts för att säkerställa om valet beror på bias.

Begreppsvaliditeten för scenariofrågorna om *money illusion* kan säkerställas genom beräkningen av den reala låneräntan i scenarierna med hjälp av Fisher-ekvationen som återfinns i bilaga 3. Respondenter som tagit hänsyn till inflation på korrekt sätt kommer alltså välja scenario B för fråga 24 och scenario A för fråga 26, eftersom den reala låneräntan då är lägst. För att säkerställa begreppsvaliditeten för *framing* utgick de två olika *framing*-scenarierna (positiv respektive negativ inramning) från exakt samma underliggande ekonomiska förutsättning (låneränta, löptid, bilens pris och kontantinsats). I båda scenarierna tillhandahölls tillräckligt med information för att beräkna lånets totala kostnad. I scenariot med positiv *framing* kunde den totala lånekostnaden räknas ut från månadskostnad, löptid och kontantinsats. I scenariot med negativ *framing* kunde den totala lånekostnaden räknas ut från den totala räntekostnaden och bilens pris.

3.4.2 Beroende variabler

För regressionsanalyserna användes endast en beroende variabel, nämligen huruvida respondenten tidigare tagit billån eller inte. T-testerna omfattade däremot flera beroende variabler som bedömdes vara relevanta att analysera. Den huvudsakliga utgångspunkten var att dela in respondenterna i två grupper (de som tidigare tagit billån, och de som inte tidigare tagit billån) för att kunna identifiera samband och dra slutsatser om dessa gruppers skillnader i genomsnittliga poäng på måtten för de olika kognitiva biaserna, samt beaktandet av alternativkostnad. De beroende variablerna i t-testerna utgjordes därmed av mental bokföring, hyperbolisk diskontering, *money illusion*, beaktning till alternativkostnad, samt benägenhet till att ta lån (givet vilken *framing* de tilldelades), och återfinns mer specifikt i bilaga 2, kodning av beteendefinansiella faktorer. Scenariofrågorna kodades som dummyvariabler och resterande beroendevariabler som intervallvariabler enligt bilaga 2 i appendix.

3.4.3 Oberoende variabler

De statistiska regressionsanalyserna inkluderade oberoende variabler i form av kön, ålder, ln(inkomst) samt högskoleutbildning inom ekonomi. Inkomst transformerades till dess naturliga logaritm för att minska snedfördelning och påverkan av extrema värden, vilket möjliggör mer stabila skattningar i regressionsmodellerna. I regressionsanalyserna användes även följdfrågan för mental bokföring, följdfrågan för hyperbolisk diskontering och scenariofrågorna för *money illusion* som oberoende variabler. I t-testerna för *framing* användes respektive gruppindelning som oberoende variabel (positiv eller negativ), medan huruvida respondenten tidigare hade tagit billån användes som oberoende variabel i övriga t-test. Kodningen av övriga oberoende variabler återfinns i bilaga 2. De demografiska oberoende variablerna inkluderades för att minska risken för snedvridna samband och potentiell confounding i modellerna. Kön inkluderades då tidigare forskning visar

könsskillnader i riskpreferenser, vilket kan påverka ekonomiska åtaganden, såsom att finansiera ett fordon. Ålder inkluderades med stöd i livscykelhypotesen, då skillnader mellan grupperna delvis kan bero på att individer befinner sig i olika livsfaser. Inkomst kontrollerades eftersom ekonomiska resurser kan påverka både möjligheten att ta billån och faktiska finanseringsval. Högskoleutbildning inom ekonomi inkluderades då tidigare forskning visar att ekonomisk kunskap och förståelse för ränta, risk och kreditkostnader kan påverka individers lånebenägenhet, samt att inom utbildningen behandlar man ofta just kognitiva biaser, vilket gjorde att denna variabel ansågs nödvändig för att kontrollera för skillnader i respondenternas ekonomiska beslutsfattande.

3.4.4 Hantering av saknade värden

I samband med kodningen av data för den deskriptiva analysen stötte vi på två tillfällen där vissa värden hanterades som saknade värden (missing values). Detta gjordes i de fall där respondenternas svar inte kunde klassificeras på ett meningsfullt sätt inom de definierade variablerna. För variabeln kön valde tre respondenter svarsalternativet ”Icke-binär”. Dessa observationer kodades som saknade värden i analyser där kön ingick som variabel, då de inte kunde klassificeras inom någon av de två kategorier som definierades i dummyvariabeln för kön. På motsvarande sätt hanterades inkomstvariabeln hanterats. Sex respondenterna valde att inte uppge sin inkomst, och dessa observationer kodades därmed som saknade värden i analyser där inkomst inkluderades. Detta tillvägagångsätt möjliggjorde en mer korrekt analys av sambandet mellan inkomst och övriga variabler, utan att introducera snedvridning genom felaktig kategorisering.

3.5 Analysmetod

För att analysera sambandet mellan den beroende variabeln och de oberoende variablerna har två regressionsmetoder använts: logistisk regression som huvudanalys och en OLS-regression som robusthetsanalys. Utöver detta har även t-tester genomförts för att skapa ytterligare förståelse för hur de kognitiva faktorerna skiljer sig mellan grupperna. För de statistiska analyserna användes Minitab version 18. Före analys genomfördes flera databearbetningssteg för att säkerställa datakvalitet.

3.5.1 Modellval och motivering

Studien använde en logistisk regression som huvudanalysmetod då den beroende variabeln var binär (Tidigare tagit billån: Ja/Nej). Logistisk regression var särskilt utformad för att kunna modellera sannolikheter för binära utfall och var därmed metodologiskt lämplig för denna datatyp (Hosmer Jr m.fl., 2013). Till en början genomfördes en preliminär analys med linjär regression (OLS). Resultatet visade att modellen genererade förutsagda värden utanför det möjliga intervallet för sannolikheter [0,1], där: Min = -0,0370, Max = 1,0653. Detta

illustrerade en begränsning med OLS vid studiens binära variabel, då modellen inte lyckades hantera sannolikheter inom intervallet och kunde därmed generera ogiltiga prediktioner. Logistisk regression åtgärdade detta genom att använda en icke-linjär transformation som begränsade de predicerade värdena till intervallet mellan 0 och 1. Den valda metoden var därmed förenlig med studiens syfte, då den möjliggjorde analys av hur de demografiska variablerna samt de kognitiva biaserna samvarierade med de som tidigare tagit billån och de som inte gjort det. För regressionsanalyserna användes en signifikansnivå om 5%, där resultat som uppvisar p-värden under denna nivå betraktades som statistiskt signifikanta.

3.5.2 Logistisk regressionsanalys (huvudmodell)

För att skatta samvariation mellan de oberoende variablerna och den beroende variabeln har binär logistisk regression använts. Logistisk regression modellerade log-oddsen för en händelse som en linjär kombination av en eller flera oberoende variabler. Till skillnad från linjär regression som skattar minstakvadratmetoden, så skattas logistisk regression med maximum-likelihood estimation, där parametrarna i stället bestämdes genom att maximera sannolikheten att observera det givna utfallet (Hosmer Jr m.fl., 2013). I regressionen bestod den beroende variabeln (Y) av huruvida individen tidigare har tagit ett billån medan de oberoende variablerna (X) representerade de beteendefinansiella variablerna samt de demografiska kontrollvariablerna. Koefficienterna (β) i modellen tolkades som förändringar i log-oddset för utfallet vid en enhets förändring i den oberoende variabeln, givet att övriga variabler hålls konstanta. Se bilaga 4 för fullständig modellbeteckning av logistisk regression.

3.5.2.1 Logistisk regression antaganden och tester

För att testa den logistiska regressionens lämplighet undersöktes fördelningen av den beroende variabeln som ett initialt steg, vilket visade att den var något snedfördelad, med 33% ja-svar och 67% nej-svar. Enligt Hosmer et al. (2013) var logistisk regression robust mot sådan snedfördelning, så länge fördelningen inte var extremt skev (till exempel <5% eller >95% i en kategori). Den observerade fördelningen låg långt från dessa gränser och utgjorde därför ingen metodologisk utmaning för den logistiska regressionen. Därefter testades modellens anpassning till datamaterialet med hjälp av Hosmer-Lemeshow goodness-of-fit test. Testet baserades på följande hypoteser:

H_0: Modellen passar data väl.

H_1: Modellen passar data dåligt.

Resultatet visade ett p-värde på 0,473, vilket översteg den valda signifikansnivån om 0,05 ($p > 0,05$). Nollhypotesen kunde därmed inte förkastas, vilket indikerade att det inte förelåg någon statistiskt signifikant skillnad mellan de förutsagda och de observerade värdena och därmed att modellen uppvisade en god anpassning till datamaterialet. Vidare undersöktes multikollinearitet mellan de oberoende variablerna med hjälp av Variance Inflation Factor

(VIF). VIF användes för att identifiera om variablerna i regressionen samvarierade med varandra, eftersom starkt korrelerade variabler kunde bidra till instabila skattningar och försvåra isoleringen av enskilda effekter. Samtliga VIF-värden understeg 5, vilket enligt tumregler tyder på att multikollinearitet inte utgjorde ett problem i modellen (Menard, 2002). Slutligen krävde logistisk regression varken normalfördelning eller homoskedasticitet, varför dessa antaganden inte testades (Hosmer Jr m.fl., 2013).

3.5.3 OLS (jämförelsemodell)

För att testa robustheten i resultaten från den logistiska regressionsanalysen har samma modell estimerats med hjälp av OLS-regression, i form av en linear probability model (LPM). I denna modell användes samma beroende variabel och samma uppsättning oberoende variabler som i huvudanalysen. Syftet med denna analys var att undersöka huruvida resultaten var stabila mellan metoderna. Genom att jämföra koefficienternas riktning och statistiska signifikans, kunde en bedömning göras av resultatens robusthet.

3.5.3.1 OLS antaganden och tester

OLS-modellen användes i denna studie som en LPM med en binär beroende variabel. Detta innebar att klassiska OLS-antaganden inte uppfylldes fullt ut, särskilt avseende heteroskedasticitet samt prediktioner utanför intervallet 0-1. Vid analys av residualer mot predikterade värden i ett Residuals-vs-Fits diagram (se bilaga 5), observerades ett tydligt mönster av heteroskedasticitet. Detta var dock förväntat i en LPM med binärt utfall (Wooldridge, 2013). För att hantera detta beräknades robusta standardfel i Python version 3.10.12, eftersom Minitab version 18 inte stödde denna typ av justering. Detta stärkte inferensen i modellen och minskade risken för snedvridna standardfel till följd av heteroskedasticitet. Resultaten efter att robusta standardfel hade aktiverats, jämfördes därefter med den logistiska regressionen för att säkerställa stabilitet i skattningarna. Slutligen visade VIF-analysen inga tecken på problematisk multikollinearitet, då samtliga värden låg under 5, med det högsta värdet på 1,65 för variabeln inkomst (Menard, 2002).

För att ytterligare testa modellens robusthet genomfördes en kompletterande outlier-analys baserad på Cook's distance (Cook, 1977). Syftet var att identifiera observationer med potentiellt oproportionerligt stort inflytande på skattningarna och därmed pröva om resultaten var känsliga för enskilda extrema värden. Som gränsvärde användes 4/n, vilket i denna studie motsvarade cirka 0,018 (4/223). Totalt identifierades 20 observationer. Dessa exkluderades endast i en separat robusthetsanalys, där OLS-regressionen kördes om och resultaten jämfördes med huvudanalysen. Syftet var således inte att justera huvudanalysen, utan att utvärdera om resultaten var stabila vid alternativa specifikationer. Jämförelsen mellan modellerna visade att koefficienternas riktning i huvudsak förblev oförändrad, se

bilaga 6, vilket indikerade att resultaten är relativt robusta och inte i någon större utsträckning drivs av enskilda extrema observationer.

3.5.4 T-test

T-tester genomfördes för att undersöka om det fanns statistiskt signifikanta skillnader mellan respondenter som tidigare har tagit billån och de som inte har gjort det. Jämförelserna avsåg tre kognitiva biaser (mental bokföring, hyperbolisk diskontering och *money illusion*) samt beaktande av alternativkostnader vid beslut om bilfinansiering. Utöver detta genomfördes två t-tester för *framing*delen, där respondenterna slumpmässigt tilldelades antingen positiv eller negativ *framing*. Här analyserades skillnader i angiven sannolikhet att ta billån inom det specifika scenariot, separat för respektive grupp. Samtliga t-tester genomfördes utan antagande om lika varians. Eftersom flera separata tester genomfördes tolkades resultaten med viss försiktighet, då risken för slumpmässigt signifikanta resultat ökade vid multipla hypotesprövningar. Vidare fångade t-tester enbart skillnader i medelvärden mellan grupper och tog inte hänsyn till andra potentiellt relevanta faktorer som kunde påverka sambanden, såsom demografi och ekonomiska förutsättningar. För samtliga tester användes en signifikansnivå på 5%.

3.6 Metodkritik

3.6.1 Kvantitativ metod och urval

En central begränsning i studien rörde urvalet och datainsamlingen. Eftersom undersökningen byggde på frivilligt deltagande och ett bekvämlighetsurval fanns risk för självselektion, där individer med större intresse för privatekonomi och bilfinansiering i högre grad valde att delta. Detta innebar att urvalet inte representerade populationen som helhet, vilket begränsar studiens generaliserbarhet. Resultaten bör därför tolkas som statistiska samband inom studiens urval. Vidare innebar operationaliseringen av kognitiva biaser en metodologisk utmaning. Begrepp som mental bokföring, hyperbolisk diskontering, money illusions och *framing* är komplexa och svåra att fullt ut fånga genom enkätfrågor. Det fanns därför risk att frågorna endast speglade delar av de teoretiska konstruktionerna. För att öka transparensen kring forskarnas tolkning av hur de teoretiska begreppen har operationaliserats har samtliga metodval, variabler och kodningar redovisats tydligt. En ytterligare begränsning var att studien endast analyserar samvariation mellan kognitiva biaser och de som tidigare har tagit billån. Det innebar att några kausala slutsatser inte kan dras, eftersom andra faktorer och underliggande begrepp också kunde påverka.

3.6.2 Enkätundersökning

Eftersom studiens empiri byggde på en enkätundersökning fanns även risker kopplade till självrapportering. Respondenter kunde exempelvis ha tenderat att svara på ett sätt som framställer dem själva som mer rationella eller ekonomisk medvetna än vad deras faktiska beteenden visar. Detta var särskilt relevant för likertskalorna, där svaren speglade respondenternas egna uppfattningar snarare än observerade beteenden. Det fanns även en risk att vissa respondenter misstolkat vissa frågor, vilket kan ha lett till mätfel. För att minska denna risk utfördes en pilotundersökning, utformades frågorna med ett enkelt och tydligt språk, och kontaktuppgifter inkluderades i enkäten för att möjliggöra förtydliganden vid behov.

3.6.3 Saknade confounders

En metodologisk begränsning var att vissa potentiella confounders inte ingick i modellerna, vilket kan ha påverkat möjligheten att isolera effekterna av de kognitiva biaserna. Exempelvis saknades information om faktisk kreditvärdighet, likviditet samt hushållsinkomst, som kan ha skiljt sig från individuell inkomst. Tidpunkt för bilköp kontrollerades inte heller, vilket innebär att ränta, inflation och andra makroekonomiska förhållanden inte beaktades. Dessa faktorer påverkar både möjligheten och behovet av att ta billån, vilket innebar risk för omitted variable bias. Därför bör statistiska samband tolkas med försiktighet, då skillnader mellan grupperna inte nödvändigtvis kan tillskrivas kognitiva biaser utan kan även till viss utsträckning bero på utelämnade ekonomiska och kontextuella faktorer.

3.7 Studiens kvalitet

3.7.1 Reliabilitet

Reliabilitet avser studiens tillförlitlighet, då den fokuserar på mätningens noggrannhet och att undvika slumpmässiga fel. För att undersöka den interna reliabiliteten i de sammansatta indexen har en Cronbach's alfa beräknats. Måttet användes för att bedöma hur väl frågorna inom respektive index samvarierar. En alfakoefficient omkring 0,70 betraktas generellt som en acceptabel nivå av intern reliabilitet (Bryman & Bell, 2017). Resultatet visade att majoriteten av våra index ligger nära detta riktvärde. Det lägsta värdet återfanns för mental bokföring ($\alpha = 0{,}56$), vilket indikerade lägre intern konsistens och att indexet kan ha fångat fler dimensioner snarare än ett enhetligt begrepp. Den låga reliabilitet innebar en risk för mätfel, vilket kan ka påverkat tillförlitligheten i både regressionsanalyserna och t-testerna. Resultat kopplade till detta index tolkades därför med stor försiktighet.

	Mental bokföring Index	Hyperbolisk diskontering Index	Hyperbolisk diskontering Vad vägde tyngst (Index)	Money illusion Index
Cronbach's alfa	0,56	0,75	0,65	0,69

Tabell 1. Cronbach's alfa

3.7.2 Validitet

Validitet innebär att studien faktiskt mäter det som den avser att mäta (Bryman & Bell, 2017). I denna studie behandlades begreppsvaliditet, intern- och extern validitet, samt ekologisk validitet. *Begreppsvaliditeten* utmanas av att egna enkätfrågor har utvecklats har medfört en risk att vissa begrepp endast delvis fångades där komplexa psykologiska processer förenklades i enkätformat, särskilt för mer komplexa biaser som mental bokföring och hyperbolisk diskontering. *Intern validitet* handlar om kausalitet. Eftersom studien bygger på tvärsnittsdata och samvariation kan inga orsakssamband fastställas, utan resultaten bör endast tolkas som statistiska samband. *Extern validitet* avser generaliserbarhet. Då studien bygger på ett bekvämlighetsurval är generaliserbarheten mycket begränsad. Resultaten bör därmed tolkas som indikationer på samvariation inom det undersökta urvalet snarare än som representativa för populationen som helhet. *Ekologisk validitet* handlar om hur väl studien speglar verkliga beslutsmiljöer (Bryman & Bell, 2017). Enkäten har därmed utformats för att efterlikna realistiska ekonomiska beslut kring bilköp och billån. Billånen i scenarierna baserades på en kontantinsats om 20% av bilens värde, vilket motsvarar hur bilfinansiering ofta utformas i praktiken (Länsförsäkringar, 2025). Samtidigt bör den ekologiska validiteten inte överskattas, då hypotetiska enkätfrågor skiljer sig från ett faktiskt bilköp där beslut påverkas av verkliga många fler situationsspecifika faktorer. Det kan därför inte uteslutas att respondenterna hade resonerat annorlunda i en verklig beslutssituation än vad de uppgav i enkäten.

3.7.3 Replikerbarhet

Replikerbarhet innebär att studiens genomförande beskrivs så tydligt att oberoende forskare kan upprepa undersökningen och under liknande förutsättningar uppnå ett motsvarande resultat (Bryman & Bell, 2017). För att uppfylla detta krav har samtliga metodsteg dokumenterats, inklusive datainsamling, operationalisering av variabler samt genomförda statistiska analyser. Vidare säkerställs transparens genom en noggrann dokumentation av källor. Enkäten återfinns i bilaga 1, för att möjliggöra eventuell replikation.

3.7.4 Källkritik

Den teoretiska referensramen bygger på peer-reviewed vetenskapliga artiklar, vilka som genomgått referentgranskning före publicering och därmed anses generellt vara tillförlitliga källor (Rienecker & Stray Jørgensen, 2014). Studien använder även primärdata i form av en enkätundersökning, vilket innebar att datan samlats in direkt från respondenterna och därmed kan kontrolleras av författarna avseende mätning och operationalisering.

3.8 Etik

Studien har genomförts i enlighet med Vetenskapsrådet (2002) forskningsetiska riktlinjer samt gällande dataskyddsförordning (GDPR). Deltagandet i enkätundersökningen var frivilligt och baserades på informerat samtycke. Respondenterna informerades även om att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande. Samtliga svar behandlades anonymt och det insamlade materialet har endast använts för studiens forskningsändamål. Tillgången till datamaterialet har varit begränsad till uppsatsförfattarna i syfta att säkerställa konfidentialitet och skydda respondenternas integritet. AI-verktyg har använts som stöd för litteratursökning, språklig bearbetning och textförbättring. Scopus AI användes främst för att identifiera relevanta sökord och vetenskapliga artiklar, medan ChatGPT främst använts för språkligt stöd och vägledning i användningen av statistiska program. Författarna ansvarar fullt ut för studiens analyser, diskussioner, tolkningar, resultat och slutsatser.

4. Empiri

I kapitel fyra presenteras studiens resultat i form av empiri som ligger till grund för studiens analys, diskussion och slutsats. Först presenteras en samanställning av svarsfrekvensen. Därefter presenteras resultaten från regressionsanalyserna, följt av t-testerna.

4.1 Sammanställning demografiska faktorer

Bilaga 7 redogör för de demografiska egenskaperna hos studiens respondenter. Datamaterialet består av 223 respondenter som antingen har köpt en bil tidigare eller som planerar att göra det inom några år. Könsfördelningen är relativt jämn, där 54% av respondenterna är män, 45% är kvinnor och 1% identifierar sig som icke-binär. Vidare framgår det att 24% av respondenterna har högskoleutbildning inom ekonomi (vilket inkluderar exempelvis enstaka högskolekurser, kandidat- eller masterutbildningar). Därutöver anges hur många av respondenterna tidigare har tagit ett billån och inte, vilket används som beroende variabel i regressionsanalyserna och som oberoende variabel i t-testerna. I det slutliga urvalet har 33% tagit billån tidigare, medan 67% inte har gjort det. I lådagrammen i bilaga 7 redovisas fördelningen av respondenternas åldrar och bruttoinkomst (dock valde sex respondenter, motsvarande 3%, att inte uppge sin inkomst). Respondenternas ålder fördelar sig med en första kvartil på 24 år, en median på 30 år och en tredje kvartil på 46 år. Det finns alltså en hög koncentration av yngre respondenter. För bruttoinkomst är första kvartilen 13 699 kr, medianen 30 000 kr och tredje kvartilen 49 000 kr.

4.2 Regressionsanalyser

Nedan följer en sammanställning av resultaten av studiens olika regressionsanalyser. Där logistisk regression används som huvudmodell, och linear probability model (OLS) som jämförelsemodell för att kontrollera resultatens robusthet. Analysen syftar till att undersöka hur de kognitiva biaserna hyperbolisk diskontering, *money illusion* och mental bokföring, samt studiens demografiska faktorer, samvarierar med de individer i studiens urval som tidigare har tagit billån. Detta görs i syfte att besvara studiens forskningsfråga 1. I regressionstabellerna redovisas beta-koefficienter, p-värden, tillsammans med z-värden (logit) respektive t-värden (OLS). För logistiska regressionen används Mcfaddens R^2 som mått på relativ modellanpassning, medan justerat R^2 används i OLS-modellen som mått på modellens förklaringsgrad. Detta bör dock tolkas med försiktighet eftersom studien analyserar komplexa och beteendemässiga fenomen som sannolikt påverkas av ytterligare faktorer som inte fullt fångas i modellerna.

4.2.1 Logistisk regressionsanalys och LPM (OLS)

Utifrån tabell 2 framgår resultaten från den logistiska regressionen och OLS-modellen, där den beroende variabeln utgörs av huruvida respondenten tidigare har tagit ett billån eller inte. Modellerna inkluderar följande sju oberoende variabler: kön, ålder, ln(inkomst), högskoleutbildning inom ekonomi, hyperbolisk diskontering - följdfråga, *money illusion* scenariofråga 1 och 2 summerat, samt mental bokföring - följdfråga. Den logistiska regressionen baseras på 223 observationer och har en Mcfadden R^2 på 21,74%, vilket indikerar en viss relativ modellanpassning. Hosmer-Lemeshow-testet visar att modellen uppvisar en god anpassning till datamaterialet ($p=0,473>0,05$) (Hosmer Jr m.fl., 2013). Samtliga VIF-värden understiger den kritiska gränsen punkten om 5, vilket indikerar att multikollinearitet inte utgör något problem i modellen (Menard, 2002). För att ytterligare undersöka och validera resultaten från den logistiska regressionsanalysen genomförs även en linear probability model (LPM) med robusta standardfel. I denna modell används samma beroende variabel, samma uppsättning oberoende variabler och samma antal observationer som huvudanalysen. Modellen förklarar 23,29% av variationen i de som tidigare har tagit billån, vilket indikerar en måttlig förklaringsgrad.

	McFadden R^2 = 21,74% Goodness-of-Fit (Hosmer-Lemeshow): p = 0,473					R^2 = 25,81% Adjusted R^2 = 23,29%				
	Logit					LPM (OLS)				
	Coef	SE Coef	Z-värde	P-värde	VIF	Coef	SE Coef	T-värde	P-värde	VIF
Kön	0,071	0,359	0,20	0,844	1,09	0,020	0,057	0,35	0,730	1,08
Ålder	0,0350	0,0136	2,57	0,010**	1,56	0,0067	0,0029	2,31	0,0202**	1,62
Ln_Inkomst	-0,816	0,472	-1,73	0,072*	1,09	0,050	0,055	0,90	0,371	1,65
Högskoleutbildning	0,301	0,282	1,07	0,277	1,56	-0,123	0,066	-1,88	0,0598*	1,11
Hyperbolisk diskontering	0,997	0,254	3,93	0,000***	1,06	0,197	0,045	4,34	0,000***	1,10
Money illusion	0,332	0,204	1,63	0,103	1,10	0,059	0,035	1,68	0,0927*	1,16
Mental bokföring	0,490	0,405	1,21	0,228	1,16	0,091	0,072	1,26	0,208	1,17

**** 1 procents signifikansnivå*

*** 5 procents signifikansnivå*

** 10 procents signifikansnivå*

Tabell 2. Regressionsanalys med logistisk regression samt linear probability model (OLS)

Resultatet från den logistiska regressionen visar att tre av de oberoende variablerna har en statistiskt signifikant samvariation med de respondenter som tidigare har tagit billån. Vid en jämförelse mellan modellerna framträder hyperbolisk diskontering som den variabel som uppvisar tydligaste statistiskt stöd, då den är statistisk signifikant på 1%-nivån ($p<0,001$) i båda modellerna. Vidare har den en positiv koefficient ($\beta=0,997$), vilket innebär att respondenter som tidigare har tagit billån tenderar i högre utsträckning att uppvisa hyperbolisk diskontering jämfört med respondenter som inte har tagit billån. Resultaten indikerar således att de individer i urvalet som tidigare har tagit billån i högre grad verkar värdera omedelbara fördelar högre än framtida kostnader. Att båda modellerna genererar i princip identiska slutsatser tyder på att sambandet är mycket robust och inte känsligt för modellval. För variabeln *money illusion* framkommer däremot vissa skillnader mellan modellerna. Även om koefficienterna pekar i samma riktning, så skiljer sig signifikansnivåerna åt, då variabeln endast är statistiskt signifikant i OLS-modellen ($p < 0,10$) och inte i den logistiska regressionen. Detta gör att sambandet kan betraktas som

endast marginellt robust, eftersom modellerna pekar mot samma övergripande samband där koefficienterna är positiva, men graden av statistiskt stöd varierar, där en signifikansnivå på 10% generellt kan betraktas som svag. Mental bokföring uppvisar däremot ingen statistisk säkerställd samvariation. Det innebär att modellerna inte finner tillräckligt empiriskt stöd för att denna variabel samvarierar med sannolikheten att ha tagit billån tidigare.

För de demografiska faktorerna framträder ålder som den variabel som uppvisar tydligast statistiskt stöd, då den är statistisk signifikant på 5%-nivån ($p<0,05$) i båda modellerna. Både den logistiska regressionen och LPM uppvisar en positiv koefficient, vilket indikerar att äldre individer är mer benägna att tidigare ha tagit billån. Vidare så uppvisar variabeln kön att den är konsekvent mellan modellerna. Koefficienterna pekar åt samma håll och båda variablerna är inte statistiskt signifikanta, vilket innebär att det saknas empiriskt stöd för att dessa variabler har någon tydlig effekt på de som tidigare har tagit billån. Däremot visar jämförelsen att två variabler framstår som tydligt instabila, nämligen inkomst och högskoleutbildning inom ekonomi. För dessa variabler pekar koefficienterna åt motsatta håll mellan modellerna, samtidigt som signifikansnivåerna varierar. Detta innebär att modellerna ger motstridiga indikationer beträffande både riktning och statistisk signifikans, vilket tyder på bristande robusthet.

Sammantaget visar jämförelsen mellan modellerna att hyperbolisk diskontering och ålder framstår som de mest robusta variablerna, då metoderna är överens vad gäller riktning och statistisk signifikans. Även mental bokföring och kön uppvisar en form av robusthet, då båda modellerna konsekvent visar icke-signifikanta resultat för dessa variabler. Variabeln *money illusion* intar däremot en mer osäker position, där resultaten pekar i samma riktning men där signifikansnivåerna skiljer sig mellan modellerna. Slutligen så är variablerna inkomst och högskoleutbildning inom ekonomi tydligt instabila, eftersom resultaten skiljer sig gällande både riktning och statistisk signifikans. Resultaten för dessa variabler bör därför tolkas med stor försiktighet. Instabiliteten kan bero på att effekterna är svaga och känsliga för metodval, men den kan även vara relaterad till extrema observationer eller outliers. För att undersöka detta närmare genomfördes därför en outlier-analys med hjälp av Cook's distance.

4.2.2 Cook's distance

Som ett kompletterande robusthettest identifierades 20 outliers med hjälp av Cook's distance, baserat på ett gränsvärde om 0,018 (4/223), vilket reducerade urvalet till n = 203. OLS-regressionen kördes därefter om för att undersöka hur känsliga resultaten var för extrema observationer. Resultaten visar att de övergripande slutsatserna från OLS i huvudsak består även efter exkluderingen. Koefficienternas riktning förblir oförändrad, vilket indikerar att de huvudsakliga sambanden är stabila och inte drivs av enskilda extremvärden. Det mest centrala resultatet från Cook's distance är att hyperbolisk

diskontering kvarstår som tydligt signifikant och dessutom stärktes något efter exkludering av outliers. Detta ger stöd för att detta samband är stabilt i studiens urval oavsett modell. Samtidigt kvarstår inkomst och högskoleutbildning inom ekonomi som instabila variabler. För en fullständig jämförelse mellan OLS-modellen och Cook's distance, se bilaga 6.

4.3 T-tester

Nedan följer en sammanställning av studiens t-tester där syftet med analyserna är att besvara studiens forskningsfråga 2. Analysen syftar därmed till att undersöka om det föreligger statistisk signifikanta skillnader i genomsnittliga poäng mellan individer som tidigare har tagit billån och de som inte har gjort det, avseende förekomsten av mental bokföring, hyperbolisk diskontering, *money illusion*, *framing* samt beaktande av alternativkostnader. T-testerna redovisar medelvärden, standardavvikelser, konfidensintervall, p-värden samt huruvida nollhypotesen kan förkastas och återfinns i bilaga 8. Det är dock viktigt att notera att t-testerna inte kontrollerar för demografiska faktorer eller andra potentiella confounders.

T-testerna visar att det finns en statistiskt signifikant skillnad mellan gruppen av respondenter som tidigare har tagit billån och gruppen av respondenter som inte har gjort det, gällande samtliga mått som ingår i analysen, med undantag för ”mental bokföring - likertfrågor”. Nollhypotesen kan därmed förkastas för majoriteten av testen. På 1%-nivån ($p<0,01$) återfinns signifikanta statistiska skillnader för scenariofrågorna avseende mental bokföring och hyperbolisk diskontering, samt för följdfrågan för hyperbolisk diskontering, och likertfrågorna för både hyperbolisk diskontering och *money illusion*. På 5%-nivån ($p<0,05$) är skillnaderna statistiskt signifikanta för följdfrågan för mental bokföring, båda scenariofrågorna för *money illusion*, samt för måttet på beaktande till alternativkostnad. För variabeln ”mental bokföring - likertfrågor” kan däremot ingen statistiskt signifikant skillnad påvisas mellan grupperna. Resultaten visar att gruppen som tidigare har tagit billån har högre genomsnittlig poäng på måtten för mental bokföring, hyperbolisk diskontering och *money illusion*. Samtidigt har gruppen som inte tidigare har tagit billån högre genomsnittliga poäng på måttet som avser beaktande av alternativkostnad vid beslut om bilfinansiering.

Bilaga 8 visar även resultaten från t-testerna avseende *framing* som syftade till att undersöka om det förelåg statistiskt signifikanta skillnader i benägenheten till att fatta ett finansiellt beslut beroende på om de har exponerats för positiv- eller negativ *framing*. Det första t-testet avser de respondenter som inte tidigare tagit billån och där visar resultatet att ingen statistisk signifikant skillnad föreligger mellan dessa villkor. Detta innebär att nollhypotesen inte kan förkastas. För denna grupp kan det därmed inte konstateras någon statistisk skillnad i genomsnittliga poäng mellan de två *framing*-villkoren. Det andra t-testet avser respondenter som tidigare har tagit billån, och där visar resultatet en statistiskt signifikant skillnad på 5%-

nivån, vilket innebär att nollhypotesen kan förkastas. Då *framing*-tilldelningen är randomiserad kan detta tolkas som att det i detta hypotetiska enkätscenario finns en statistisk säkerställd skillnad i genomsnittliga poäng mellan positiv och negativ *framing* inom gruppen som tidigare har tagit billån. Resultaten avser således detta specifika sammanhang, och bör inte tolkas som en generell effekt av *framing* utanför denna kontext.

5. Analys och diskussion

I kapitel fem presenteras en analys av studiens empiriska resultat med utgångspunkt i den statistiska analysen samt den teoretiska referensramen. Kapitlet är uppdelat utefter studiens forskningsfrågor, i syfte att skapa en tydlig struktur där resultaten kan tolkas och diskuteras i relation till respektive frågeställning.

5.1 Forskningsfråga 1

I vilken utsträckning samvarierar enkätbaserade mått på mental bokföring, hyperbolisk diskontering och money illusion samt demografiska faktorer med tidigare billånetagande?

5.1.1 Kognitiva biaser

För att undersöka i vilken utsträckning mental bokföring, hyperbolisk diskontering och *money illusion* samvarierar med huruvida respondenterna tidigare har tagit billån, har ett antal regressionsanalyser genomförts. Resultaten visar att måttet för hyperbolisk diskontering uppvisar en tydlig och statistiskt signifikant samvariation med huruvida individen tidigare har tagit billån. För de övriga två kognitiva måtten, mental bokföring och *money illusion*, framträder däremot inga genomgående robusta statistiskt säkerställda samvariationer i regressionsmodellerna.

När det gäller måttet för mental bokföring uppvisar variabeln genomgående icke-signifikanta resultat i både logistiska regressionen och OLS-modellen. Resultaten är därmed konsekventa mellan modellerna då de pekar åt samma övergripande resultat och där koefficienterna pekar åt samma håll. Det innebär att sambandet är robust och modellerna är överens om att de inte finner tillräckligt empiriskt stöd för att mental bokföring samvarierar med sannolikheten att ha tagit billån tidigare. En möjlig förklaring är att mental bokföring kan vara svår att särskilja från rationella ekonomiska överväganden, eftersom beteendet inte alltid behöver vara ”negativt” då det ibland kan fungera som ett praktiskt inslag i ekonomiskt beslutsfattande. Även variabeln som avser *money illusion* uppvisar inget statistiskt samband i den logistiska regressionen. I OLS-regressionen återfinns däremot ett svagt statistiskt signifikant samband på 10%-nivån ($p = 0{,}086 < 0{,}10$), men detta resultat försvinner efter att en kompletterande outlier-analys genomförts med hjälp av Cook’s distance. Detta indikerar att sambandet är känsligt för extremvärden i datamaterialet. Eftersom den logistiska regressionen utgör studiens huvudmodell och den inte uppvisar något statistiskt signifikant samband, bör utfallet tolkas därefter. Detta innebär att sambandet mellan måttet för *money illusion* och tidigare ha tagit billån inte är tillräckligt starkt för att statistiskt säkerställas.

Måttet för hyperbolisk diskontering framstår som den variabel som uppvisar tydligast och mest robust statistiskt stöd i modellerna. Resultaten från den logistiska regressionen visar ett starkt statistiskt signifikant samband mellan hyperbolisk diskontering och sannolikheten att tidigare ha tagit billån, där p-värdet=0,000 ($p<0,001$). Den positiva koefficienten ($\beta=0,997$) indikerar att respondenter som uppvisar hyperbolisk diskontering, enligt enkätmåttet) i högre grad tidigare har tagit billån, jämfört med individer som inte uppvisar samma beteendemönster. Vid omräkning till oddskvot erhålls ett värde på cirka 2,71 ($e^{0,997}\approx2,71$), vilket innebär att en enhets ökning i det enkätbaserade måttet för hyperbolisk diskontering är förknippad med cirka 2,7 gånger högre sannolikhet att tidigare ha tagit billån, givet att övriga variabler i modellen hålls konstanta. Resultatet kan diskuteras i relation till den teoretiska referensramen om hyperbolisk diskontering, där individer tenderar att värdera omedelbara belöningar högre än framtida kostnader (Bawalle m.fl., 2024; Janssens m.fl., 2017; Katauke, Takuya m.fl., 2023; Salanié & Treich, 2006). Utifrån teorin skulle detta kunna innebära att lånefinansiering upplevs som mer attraktiv eftersom den möjliggör omedelbar tillgång till bilen samtidigt som betalningen fördelas över tid. I relation till billån kan det därför vara möjligt att respondenter med högre poäng på måttet för hyperbolisk diskontering i större utsträckning prioriterar den direkta nyttan att få tillgång till bilen. Samtidigt är det viktigt att betona att studien inte mäter faktisk förekomst av biaser direkt, utan bygger på enkätbaserade indikationer.

Resultaten kan även diskuteras i relation till dubbel processteorin (Kahneman, 2013), där ekonomiska beslut ibland beskrivs som mer intuitiva (system 1) eller mer analytiska och reflekterande (system 2). Utifrån detta perspektiv skulle sambandet mellan hyperbolisk diskontering och tidigare billånetagande kunna vara förenligt med att vissa individer i högre grad tenderar att prioritera den omedelbara nyttan av att få tillgång till bilen, snarare än att väga in mer långsiktiga konsekvenser. I ett sådant resonemang kan beslut i större utsträckning relateras till en mer intuitiv beslutsprocess än till en mer analytisk genomgång av framtida kostnader. Däremot så undersöker inte studien de faktiska kognitiva processerna bakom individers beslut och kan därför inte uttala sig om i vilken utsträckning beslut kan kopplas till system 1 eller system 2. Resultaten visar inte heller att hyperbolisk diskontering orsakar beslutet att ta billån. Även om sambandet är statistiskt signifikant kan det finnas bakomliggande faktorer som påverkar både graden av biasen och sannolikheten att tidigare ha tagit billån som inte kontrollerats i denna studie. Det analysen däremot visar är att det finns en tydlig statistisk samvariation mellan måttet på hyperbolisk diskontering och tidigare billånetagande, där sambandet framstår som mycket robust då den kvarstår som statistiskt signifikant genom samtliga robusthetstester samt att effekten förstärks efter exkludering av outliers. Resultaten visar därför främst att det finns tydliga skillnader mellan grupperna bland respondenterna i denna studie och en stark statistisk samvariation mellan variablerna.

5.1.2 Demografiska faktorer

För att undersöka i vilken utsträckning kön, ålder, inkomst och högskoleutbildning samvarierar med huruvida respondenterna tidigare har tagit billån, har ett antal regressionsanalyser genomförts. Resultaten visar att det endast är ålder som uppvisar en tydlig och statistiskt signifikant samvariation med huruvida individen tidigare har tagit billån. Varken inkomst eller högskoleutbildning inom ekonomi uppvisar tillräckligt robusta eller statistiskt säkerställda samvariationer i de genomföra regressionsanalyserna. Kön var emellertid robust mellan modellerna, men uppvisade ingen statistisk signifikans. Detta indikerar att det inte finns något empiriskt stöd i studien för att tidigare billånetagande skiljer sig mellan könen. Så trots att tidigare forskning visar att kvinnor är mer riskaverta än män, vilket kan påverka benägenheten att ta finansiella åtaganden, kan inga sådana samband fastställas inom studiens urval.

Ålder uppvisar däremot ett statistiskt signifikant samband med att respondenten tidigare har tagit billån. Resultaten från både den logistiska regressionen och OLS-modellen visar på positiva koefficienter och en statistisk signifikansnivå om 5%, vilket gör sambandet robust mellan modellerna. Eftersom koefficienten är positiv (β=0,035), ökar sannolikheten för tidigare billånetagande med stigande ålder. Detta kan sättas i relation till livscykelhypotesen (Modigliani, 1966), vilket utgår från att individer försöker jämna ut sin konsumtion över sin livscykel genom att låna under vissa perioder och spara i andra. Billån kan i detta sammanhang betraktas som ett exempel på hur konsumtion tidigareläggs genom lånefinansiering för att upprätthålla en önskad konsumtionsnivå under livscykeln, och det statistiska sambandet skulle därmed kunna vara förenligt med att sannolikheten att någon gång ha finansierat ett bilköp genom lån ökar när individen passerar olika ekonomiska livsfaser och konsumtionsbeslut. Samtidigt skulle det även kunna bero på exponeringstid, då äldre personer helt enkelt har levt längre och har därför exponerats mer för sådana beslut. Därför är det viktigt att betona att denna typ av resonemang inte kan prövas inom ramen för studiens data och analyser, utan endast utgör en möjlig teoretisk tolkning. Regressionen visar enbart en statistisk samvariation mellan högre ålder och tidigare användning av billån inom det undersökta urvalet.

Inkomstvariabeln (den naturliga logaritmen av inkomst) visade en statistisk signifikans på 10%-nivån i den logistiska regressionen (p=0,072). Koefficienten är negativ (β=-0,816), vilket indikerar att respondenterna i studien med en högre inkomst har en lägre sannolikhet att ha tagit billån. En möjlig tolkning är att individer med högre inkomster i större utsträckning har ekonomiska möjligheter att finansiera bilköp med egna medel, vilket minskar behovet av extern finansiering i form av lån. Detta kan i ett teoretiskt resonemang relateras till ett nyttomaximerande beteende, där individer strävar efter att minimera totala kostnader, exempelvis genom att undvika räntekostnader när ekonomiska förutsättningar

tillåter (Olszewski, 2025). Samtidigt visar OLS-regressionen ett motsägande resultat, där koefficienten går i motsatt riktning och där sambandet dessutom inte är statistiskt signifikant. Att resultaten skiljer sig mellan modellerna innebär en bristande robusthet i skattningarna och försvårar möjligheten att dra slutsatser om inkomstens samvariation med den beroende variabeln. Detta kan tyda på att sambandet är känsligt för modellval och potentiellt påverkas av underliggande faktorer som inte fullt ut fångas i analysen. Till exempel har faktorer såsom när billånet togs, och vilken inkomst respondenten hade då, inte inkluderats. Därför framstår sambandet mellan inkomst och att ha tagit billån tidigare som osäkert. Även om den logistiska regressionen indikerar en statistisk signifikansnivå på 10%, är resultaten inte konsistenta mellan modellerna, vilket gör att det inte är möjligt att dra några robusta slutsatser om en stabil samvariation mellan inkomst och tidigare billånetagande.

Variabeln högskoleutbildning inom ekonomi uppvisar inte något statistiskt signifikant samband i den logistiska regressionen, däremot är den statistiskt signifikant på 10%-nivån i OLS-regressionen. En jämförelse mellan modellerna visar att koefficienterna pekar i motsatt riktning, vilket innebär att resultaten inte överensstämmer och bör därmed tolkas med försiktighet. De motsägande resultaten indikerar att variabeln är känslig för modellval, och att sambandet framstår som instabilt. Att signifikansen dessutom endast uppträder på 10%-nivån förstärker bilden av ett svagt och osäkert samband. Ur ett teoretiskt perspektiv kan resultaten sättas i relation till tidigare forskning om ekonomiskt beslutsfattande, där det har visats att individer med ekonomisk utbildning tenderar att ha en djupare förståelse för ränta, risk och kreditkostnader (Kim m.fl., 2019; Lusardi & Mitchell, 2014). Utifrån detta perspektiv skulle man kunna förvänta sig att dessa individer i lägre grad använder billån som finansieringsform såvida alternativkostnaden överstiger dessa kostnader. I OLS-modellen återfinns en negativ koefficient (β=-0,1232), samtidigt som den är statistiskt signifikant på 10%-nivån ($p<0,10$), vilket indikerar en svag negativ samvariation mellan ekonomisk högskoleutbildning och tidigare billånetagande. Vidare skulle detta resultat också kunna bero på att utbildning inom ekonomi kan öka medvetenheten om kognitiva biaser, vilket skulle kunna förklara varför de inte väljer det val som framstår som ”irrationellt”. Samtidigt är dessa tolkningar spekulativa, eftersom de inte kan verifieras inom ramen för studiens data. Sammantaget innebär de motstridiga regressionsmodellerna att det saknas tillräcklig stabilitet för att fastställa någon tydlig samvariation mellan varken inkomst eller högskoleutbildning inom ekonomi och tidigare billånetagande. Dessa variabler framstår därmed inte som stabila eller konsistenta samband i den aktuella analysen.

5.2 Forskningsfråga 2

Vilka gruppskillnader i genomsnittliga värden kan identifieras mellan individer som tidigare har tagit billån och individer som inte har gjort det, avseende enkätbaserade mått på mental bokföring, hyperbolisk diskontering, money illusion, framing och beaktande av alternativkostnader?

För att undersöka om det finns skillnader i genomsnittliga poäng mellan individer som tidigare har tagit billån och individer som inte har gjort det, har ett antal t-tester genomförts för studiens kognitiva biaser samt beaktande av alternativkostnader. Det är dock viktigt att betona att dessa tester endast undersöker skillnader i genomsnittliga poäng mellan grupper och inte kontrollerar för bakomliggande faktorer såsom potentiella confounders. Resultaten tolkas därför främst som indikationer snarare än som belägg för självständiga samband. Först och främst visar t-testerna för alla studiens mått för hyperbolisk diskontering genomgående statistiskt signifikanta skillnader mellan grupperna ($p<0,01$) för samtliga mått. Detta innebär att studiens tidigare billånetagare i genomsnitt uppvisar en högre grad av hyperbolisk diskontering enligt enkätmåtten än de individer som inte har tagit billån. Resultaten relevans stärks av att hyperbolisk diskontering även visar ett tydligt och robust statistiskt samband i regressionsanalyserna. Sammantaget framstår hyperbolisk diskontering därför som ett av studiens starkare empiriska resultat.

För mental bokföring framkommer däremot ett varierat mönster. Nollhypotesen kan förkastas för scenariofrågan ($p<0,01$) och följdfrågan ($p<0,05$), medan ingen statistiskt signifikant skillnad observerats för likertfrågorna. Detta tyder på att tidigare billånetagare skiljer sig från de i urvalet som inte har tagit billån i vissa kontextspecifika mått på mental bokföring, men inte i det självskattade måttet. Resultaten är dock inte entydiga, vilket begränsar möjligheten att dra slutsatser om en generell skillnad mellan grupperna. En möjlig tolkning till diskrepansen är att scenariofrågan och följdfrågan relaterar till ett hypotetiskt val om att ta eller avstå från billån, medan likertfrågorna är generella och inte bär koppling till billån specifikt. Om så är fallet kan resultaten från likertfrågorna anses ge ett mer övergripande mått på mental bokföring, vilket skulle innebära att någon tydlig skillnad mellan grupperna inte kan fastställas.

Att tidigare billånetagare uppvisar en högre genomsnittlig poäng i vissa mått på mental bokföring kan diskuteras i relation till Thalers (2000) teori om hur individer delar upp pengar i mentala konton. Enligt teori om mental bokföring kan individer separera beslutet att ta ett billån från den övriga ekonomin, vilket kan möjliggöra att ett lån med hög ränta motiveras trots tillgång till likvida medel på ett sparkonto med lägre ränta. Detta strider mot principen om pengars utbytbarhet (fungibility). Genom att inte betrakta ekonomin som en helhet (Clarke m.fl., 1994) riskerar individen att förbise samspelet mellan räntekostnader och

outnyttjat kapital, vilket kan bidra till mindre effektiva ekonomiska beslut, och möjliggör möjligtvis beslutet att ta billån i ett sådant fall. Samtidigt förblir detta en möjlig tolkning snarare än en slutsats som direkt stöds av resultaten. Det är viktigt att understryka att denna koppling endast är teoretisk och att t-testerna i föreliggande studie endast visar skillnader i genomsnittliga poäng mellan grupper, och kan inte fastställa bakomliggande mekanismer.

Det bör dessutom noteras att måttet för likertfrågorna för mental bokföring har en låg intern konsistens (Cronbach's alfa = 0,56), vilket kan ha bidragit till att studien har svårt att visa att det mäter samma underliggande fenomen. Detta kan i sin tur ha påverkat studiens möjlighet att identifiera statistiska samband och skillnader mellan grupperna. Resultaten avseende mental bokföring bör därför tolkas med stor försiktighet då det framstår som osäkert. Eftersom regressionsanalyserna dessutom inte hittade någon statistisk signifikant samvariation med mental bokföring och tidigare billånetagande, bör mental bokföring främst betraktas som en osäker indikation snarare än ett centralt empiriskt resultat i studien.

T-testerna för måttet på *money illusion* visar också statistiskt signifikanta skillnader mellan grupperna, både för likertskalan ($p<0,01$) och scenariofrågorna ($p<0,05$). Detta tyder på att tidigare billånetagare inom studiens urval uppvisar en högre grad av *money illusion* än de individer som inte har tagit billån. Resultatet kan därför ses som en indikation på att tidigare billånetagare i urvalet i högre utsträckning tenderar att fokusera på nominella belopp snarare än reala värden. Vidare är en möjlig teoretisk tolkning att dessa individer kan vara mer benägna att acceptera en lånekostnad om den nominella- räntan eller månadskostnaden framstår som mer hanterbar, utan att fullt ut beakta den reala kostnaden över tid. Detta kan relateras till teorin om att subjektivitet i ekonomiska beslut delvis kan bero på svårigheter att justera för inflation och räntans reala påverkan på köpkraften (Darriet m.fl., 2020). Även resonemanget om hur användandet av nominella räntor vid bedömning av framtida kassaflöden kan leda till systematiska felbedömningar (Modigliani & Cohn, 1979) är relevant i detta sammanhang. Samtidigt bör resultaten för *money illusion* diskuteras försiktigt då det inte går att fastställa om variabeln är en förklaringsfaktor till tidigare billånetagande. Resultatet bör snarare betraktas som en kompletterande indikation på att nominella belopp och reala värden kan ha betydelse för hur individer i urvalet resonerar kring lån och kostnader, då det framstår en statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna.

T-testerna för *framing* visar olika resultat mellan grupperna i hur de påverkas av presentationen av informationen i studiens enkätfrågor. Gruppen som inte tidigare tagit billån uppvisade ingen statistiskt signifikant skillnad i sina svar oavsett vilken *framing* de exponerades för, medan gruppen som tidigare tagit billån hade en statistisk signifikant skillnad ($p < 0,05$) i sina svar beroende på hur informationen presenterades. Detta kan indikera att tidigare billånetagare i studiens urval i högre grad kan vara känsliga för hur

ekonomisk information ramas in. Detta resultat kan diskuteras i relation till Tversky och Kahneman (1981) teori om *framing*effekten, enligt vilken beslutsfattande kan påverkas av om informationen presenteras i positiva eller negativa termer. I ett billånesammanhang kan detta innebära att vissa individer påverkas mer av hur ett erbjudande framställs, exempelvis om fokus ligger på låg månadskostnad snarare än total räntekostnad. En möjlig teoretisk tolkning är därför att tidigare billånetagare kan vara mer mottagliga för positivt inramade finansieringserbjudanden. Det är dock viktigt att inte dra för långtgående slutsatser av detta resultat, eftersom studiens data inte kan avgöra om skillnaden beror på *framing*känslighet i sig, eller om den beror på andra bakomliggande faktorer. Resultaten bör därmed endast tolkas som att det i studiens urval finns en statistiskt signifikant skillnad i billånetagares rapporterade sannolikhet att ta ett billån baserat på presentationen av informationen.

T-testet rörande alternativkostnad visar också en statistiskt signifikant skillnad ($p<0,05$). Gruppen som inte tidigare har tagit billån uppvisar i genomsnitt högre värden på studiens mått för beaktande av alternativkostnader. Detta indikerar att dessa respondenter i högre grad tycks beakta vad de går miste om genom att binda kapital utifrån enkätmåttet. Resultatet indikerar därmed att det finns en statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna i deras beaktning till alternativkostnader i den specifika beslutssituation som undersökts. En möjlig teoretisk tolkning är att förstå detta i relation till begränsad rationalitet, där individer inte alltid beaktar samtliga relevanta kostnader och konsekvenser i sina beslut (Simon, 1955). I ett billånesammanhang kan en bristande uppmärksamhet på alternativkostnader innebära att fokus främst riktas på den direkta utgiften, såsom månadskostnaden, medan andra möjliga användningar av kapitalet för mindre betydelse i beslutsprocessen. Detta kan även relateras till dubbelprocessteorin, där system 1 tenderar att ignorera information som inte är omedelbart synlig eller presenterad (Kahneman, 2013). Samtidigt så bör även detta resultat tolkas försiktigt. Resultaten visar endast att gruppen som inte tidigare har tagit billån har högre genomsnittliga värden på det alternativkostnadsmått som användes i enkäten. Därutöver kan resultaten bero på bakomliggande faktorer.

Sammantaget visar t-testerna att det finns flera statistiskt signifikanta skillnader mellan tidigare billånetagare och de som inte har tagit billån. Resultaten är särskilt tydliga för hyperbolisk diskontering, där skillnaderna är genomgående signifikanta och dessutom stöds av regressionsanalysen. För *money illusion*, *framing* och alternativkostnad bör resultaten däremot diskuteras mer försiktigt. Dessa analyser ger värdefulla kompletterande indikationer på möjliga skillnader mellan grupperna, men eftersom t-testerna inte kontrollerar för demografiska faktorer eller andra confounders kan de inte användas för att fastställa självständiga samband eller kausala effekter. Därför bör t-testernas huvudsakliga bidrag förstås som deskriptivt och kompletterande. De visar att grupperna skiljer sig åt i genomsnittliga poäng för flera kognitiva biaser och i beaktandet av alternativkostnader, men

de kan inte självständigt förklara varför dessa skillnader uppstår. De teoretiska resonemangen om dubbelprocessteorin, begränsad rationalitet, *framing*effekter och *money illusion* är därför möjliga tolkningar av resultaten, men bör hållas isär från vad analyserna faktiskt visar empiriskt.

6. Slutsatser och förslag till vidare forskning

I kapitel sex besvaras studiens syfte och frågeställningar genom att studiens slutsatser presenteras. Därefter presenteras förslag på vidare forskning med utgångspunkt i de slutsatser och resultat som studien genererat.

6.1 Slutsats

Syftet med denna studie var att undersöka om det i studiens urval finns skillnader mellan individer som tidigare har tagit billån och de som inte har gjort det, avseende enkätbaserade mått på kognitiva biaser, beaktande av alternativkostnader samt demografiska faktorer. De faktorer som undersöktes var de kognitiva biaserna mental bokföring, hyperbolisk diskontering, *money illusion* och *framing,* samt de demografiska faktorerna kön, ålder, inkomst och högskoleutbildning inom ekonomi. Beaktande av alternativkostnader behandlades som ett separat enkätbaserat mått. För att besvara studiens två forskningsfrågor genomfördes regressionsanalyser och t-tester på den enkätdata som samlats in och operationaliserats.

Studiens resultat visade att hyperbolisk diskontering var den variabel som uppvisade tydligast och mest robust statistiskt stöd, där respondenter som uppvisade högre grad av hyperbolisk diskontering enligt studiens enkätmått också hade en högre sannolikhet att tidigare ha tagit billån. Sambandet var statistiskt signifikant i samtliga regressionsmodeller och kvarstod även efter de robusthetstester som genomfördes. Även t-testerna visade statistiskt signifikanta gruppskillnader, där tidigare billånetagare uppvisade högre genomsnittliga värden på måtten för hyperbolisk diskontering än respondenter som inte tidigare har tagit billån. Sammantaget innebär detta att hyperbolisk diskontering framstår som det mest konsekventa resultatet i studien. Samtidigt är det viktigt att understryka att resultaten endast visar statistisk samvariation och gruppskillnader i studiens urval, det går därför inte att fastställa att hyperbolisk diskontering orsakar tidigare billånetagande. Även variabeln ålder uppvisade ett tydligt och relativt robust statistiskt stöd i modellerna, och framstår därmed som den demografiska faktorn med starkast stöd i studien. I urvalet var det vanligare för äldre individer att tidigare ha tagit billån. Samtidigt uppvisade kön inget statistiskt samband, medan inkomst och högskoleutbildning inom ekonomi uppvisade ett osäkert och instabilt resultat, vilket innebär att inga tydliga slutsatser kan dras kring de övriga demografiska faktorernas samvariationer.

För mental bokföring gav varken logistisk regression eller OLS-modellen något statistiskt stöd för att studiens enkätbaserade mått samvarierar med tidigare billånetagande. Modellerna är därmed överens om att de inte finner tillräckligt empiriskt stöd för att mental bokföring samvarierar med tidigare billånetagande. T-testerna visar däremot vissa statistiskt

signifikanta skillnader mellan grupperna, framför allt i mer kontextspecifika frågor. Eftersom dessa skillnader inte bekräftades i regressionsanalyserna bör resultaten främst ses som indikationer på möjliga gruppskillnader i vissa delar av enkätmaterialet, snarare än som stöd för ett tydligt samband mellan mental bokföring och tidigare billånetagande. För money *illusion* var resultaten mer blandade. Eftersom signifikansnivåerna skiljde sig mellan regressionsmodellerna, kan sambandet inte betraktas som särskilt tydligt eller robust. T-testerna visade däremot statistiskt signifikanta skillnader i flera mått, där respondenter som tidigare tagit billån uppvisade högre genomsnittliga värden på måtten för money illusion. Sammantaget tyder resultatet på att tidigare billånetagare skiljer sig i att de uppvisade högre genomsnittliga värden på måtten för money illusion, men eftersom regressionsmodellerna inte gav ett entydigt stöd bör detta tolkas med försiktighet.

Resultaten för *framing* bör också tolkas försiktigt, eftersom *framing* endast analyserades genom t-tester och hypotetiska enkätscenarier. I studiens urval fanns en skillnad där tidigare billånetagare påverkades statistiskt signifikant av hur informationen presenterades, jämfört med gruppen som inte har tagit billån som inte uppvisade någon motsvarande statistiskt signifikant effekt. Det tyder på att respondenterna som tidigare tagit billån reagerade olika baserat på hur finansieringsalternativen formulerades. Resultatet är förenligt med beteendeekonomisk teori om att ekonomiska bedömningar kan påverkas av hur information presenteras. Samtidigt kan studien inte avgöra om denna skillnad faktiskt påverkar individers verkliga finansieringsbeslut gällande bilköp utan endast konstatera att det finns en statistisk skillnad mellan i enkätmåtten för denna studie.

Även beaktande av alternativkostnader analyserades genom t-tester. Resultaten visar en statistiskt signifikant gruppskillnad på 5%-nivån, där respondenter som inte tidigare har tagit billån uppvisar högre genomsnittliga värden på studiens mått för beaktande av alternativkostnader. Detta indikerar att denna grupp, utifrån enkätmåttet, i högre grad reflekterar över alternativa användningar av kapital. Samtidigt bör resultaten tolkas försiktigt, eftersom det bygger på gruppjämförelser och inte ingick i regressionsanalyserna. Det går därför inte att fastställa om ett högre beaktande av alternativkostnader bidrar till att individer avstår från billån, eller om andra bakomliggande faktorer förklarar skillnaden mellan grupperna.

Sammantaget bidrar studien till att belysa hur enkätbaserade mått på kognitiva biaser och beaktande av alternativkostnader kan relateras till tidigare användning av billån, ett område där tidigare forskning är begränsad. Studien mäter däremot inte de underliggande kognitiva biaserna direkt, utan använder enkätbaserade proxyvariabler som är avsedda att fånga tendenser kopplade till dessa biaser. Vidare kan resultaten ha påverkats av bakomliggande ekonomiska, demografiska eller kontextuella faktorer som inte fullt ut fångas i studien.

Slutsatsen är därför att hyperbolisk diskontering och ålder framstår som studiens mest robusta resultat, där de samvarierar med tidigare billånetagande. Framing och beaktande av alternativkostnader visar vissa gruppskillnader i t-testerna, men eftersom dessa variabler inte analyserades i regressionsmodellerna bör resultaten ses som mer försiktiga och kompletterande indikationer snarare än som robusta samband.

6.2 Förslag till vidare forskning

Denna studie har bidragit med kunskap om hur kognitiva biaser samvarierar med tidigare billånetagande, men eftersom studien bygger på tvärsnittsdata och ett bekvämlighetsurval har använts, kan inga kausala samband fastställas. Tidigare billånetagande är dessutom ett komplext fenomen som sannolikt påverkas av fler aspekter än de som har analyserats i denna uppsats. Därför vore det relevant för framtida forskning att inkludera ytterligare kognitiva biaser, men även mer traditionella ekonomiska variabler såsom bilpris, likviditet, kreditvärdighet, sparande, riskpreferenser och individers konsumtionsbehov vid köptillfället. Sådana faktorer skulle kunna bidra till en mer heltäckande förståelse för vilka mekanismer som samvarierar med valet att finansiera ett bilköp genom billån, respektive att avstå från lånefinansiering.

Vidare skulle det vara intressant att genomföra studier med större och mer representativa urval, då denna studie baseras på ett bekvämlighetsurval med inslag av självselektion. Ett mer representativt urval skulle kunna stärka resultatens generaliserbarhet och ge en mer rättvisande bild av hushålls finansieringsbeslut på den svenska bilmarknaden. Framtida forskning skulle även kunna jämföra fler finansieringsformer, exempelvis leasing, billån och kontantköp. Detta skulle kunna bidra till en bredare förståelse för hur kognitiva biaser och ekonomiska faktorer samvarierar med hushålls finansieringsbeslut vid bilköp.

Därtill vore det av intresse att undersöka vilken roll den externa beslutsmiljön, i form av finansiell rådgivning och bilförsäljares presentation, spelar för valet av finansieringsform. Eftersom denna studie endast undersöker framing genom hypotetiska enkätscenarier går det inte att fastställa hur sådana effekter påverkar faktiskt beslut vid bilköp. Däremot visar resultaten att det finns vissa gruppskillnader i *framing*, vilket motiverar vidare forskning inom området. Framtida forskning skulle därför kunna tillämpa en experimentell design för att analysera om fokus på positiva attribut, såsom låg månadskostnad, tenderar att effektivt uppmuntra individer att acceptera kreditlösningar som de i en neutral beslutsmiljö skulle ha avstått ifrån. En sådan fördjupning skulle kunna ge värdefulla insikter i huruvida förekomsten av kognitiva biaser förstärks av professionella aktörers kommunikationsstrategier.

7. Referenslista

Agarwal, S., Driscoll, J. C., Gabaix, X., & Laibson, D. (2009). The age of reason: Financial decisions over the life cycle and implications for regulation. *Brookings Papers on Economic Activity, 2009*(2), 51–117.

Barber, B. M., & Odean, T. (2001). Boys will be boys: Gender, overconfidence, and common stock investment. *The Quarterly Journal of Economics, 116*(1)*, 261–292*. *https://doi.org/10.1162/003355301556400*

Bawalle, A. A., Lal, S., Nguyen, T. X. T., Khan, M. S. R., & Kadoya, Y. (2024). Navigating time-inconsistent behavior: The influence of financial knowledge, behavior, and attitude on hyperbolic discounting. *Behavioral Sciences*, *14*(11), Article 994. https://doi.org/10.3390/bs14110994

Bryman, A., & Bell, E. (2017). *Företagsekonomiska forskningsmetoder* (3:e uppl.). Liber.

Clarke, R. G., Krase, S., & Statman, M. (1994). Tracking errors, regret, and tactical asset allocation. *Journal of Portfolio Management*, *20*(3), 16–24. https://doi.org/10.3905/jpm.1994.16

Cook, R. D. (1977). Detection of influential observation in linear regression. *Technometrics*, 19(1), 15–18. https://doi.org/10.2307/1268249

Croson, R., & Gneezy, U. (2009). Gender differences in preferences. *Journal of Economic Literature,* 47(2), 448–474. https://doi.org/10.1257/jel.47.2.448

Darriet, E., Guille, M., Vergnaud, J.-C., & Shimizu, M. (2020). Money illusion, financial literacy and numeracy: Experimental evidence. *Journal of Economic Psychology*, *76*, 102211. https://doi.org/10.1016/j.joep.2019.102211

Das, S., Markowitz, H., Scheid, J., & Statman, M. (2010). Portfolio optimization with mental accounts. *The Journal of Financial and Quantitative Analysis, 45*(2), 311–334.

Frederick, S., Novemsky, N., Wang, J., Dhar, R., & Nowlis, S. (2009). Opportunity cost neglect. *Journal of Consumer Research*, *36*(4), 553–561. https://doi.org/10.1086/599764

Greenberg, A. E., & Spiller, S. A. (2016). Opportunity cost neglect attenuates the effect of choices on preferences. *Psychological Science*, *27*(1), 103–113. https://doi.org/10.1177/0956797615608267

Hallihan, G. M., Cheong, H., & Shu, L. H. (2012). Confirmation and cognitive bias in design cognition. *Proceedings of the ASME Design Engineering Technical Conferences*, *7*, 913–924. https://doi.org/10.1115/DETC2012-71258

Harmon-Kizer, T. R. (2019). Let the borrower beware: Towards a framework for debiasing rollover behavior in the payday loan industry. *Journal of Consumer Policy*, *42*(2), 245–266. https://doi.org/10.1007/s10603-018-9403-2

Hosmer Jr, D. W., Lemeshow, S., & Sturdivant, R. X. (2013). *Applied logistic regression* (3:e uppl.). John Wiley & Sons.

Janssens, W., Kramer, B., & Swart, L. (2017). Be patient when measuring hyperbolic discounting: Stationarity, time consistency and time invariance in a field experiment. *Journal of Development Economics*, *126*, 77–90. https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2016.12.011

Kahneman, D. (2013). *Tänka, snabbt och långsamt*. Volante.

Katauke, T., Fukuda, S., Khan, M. S. R., & Kadoya, Y. (2023). Financial literacy and impulsivity: Evidence from Japan. *Sustainability*, *15*(9), 7267. https://doi.org/10.3390/su15097267

Kim, K. T., Anderson, S., & Seay, M. C. (2019). Financial knowledge and short-term and long-term financial behaviors of millennials in the United States. *Journal of Family and Economic Issues*, *40*(2), 194–208. https://doi.org/10.1007/s10834-018-9595-2

Korteling, J. E., & Toet, A. (2021). Cognitive biases. I S. D. Sala, P. Rotshtein, R. C. Samaco, R. S. Lee, A. Cattaneo, M. V. Pletnikov, M. T. de Schotten, S. E. MacPherson, A. Ibanez, M. Anderson, & T. M. C. Lee (Red.), *Encyclopedia of Behavioral Neuroscience: Volumes 1–3*, (2:a uppl., Vol. 1, s. 610–618). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-809324-5.24105-9

Larrick, R. P., Morgan, J. N., & Nisbett, R. E. (1990). Teaching the use of cost-benefit reasoning in everyday life. *Psychological Science*, *1*(6), 362–370. https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.1990.tb00243.x

Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The economic importance of financial literacy: Theory and evidence. *Journal of Economic Literature*, *52*(1), 5–44. https://doi.org/10.1257/jel.52.1.5

Länsförsäkringar. (2025). *Låna pengar till din nya bil*. https://www.lffinans.se/privat/lana/billan/

Menard, S. (2002). *Applied logistic regression analysis* (2:a uppl.). SAGE Publications.

Modigliani, F. (1966). The life cycle hypothesis of savings, the demand for wealth and the supply of capital. *Social Research, 33(2),* 160–217.

Modigliani, F., & Cohn, R. A. (1979). Inflation, rational valuation and the market. *Financial Analysts Journal*, *35*(2), 24–44. https://doi.org/10.2469/faj.v35.n2.24

Northcraft, G. B., & Neale, M. A. (1986). Opportunity costs and the framing of resource allocation decisions. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, *37*(3), 348–356. https://doi.org/10.1016/0749-5978(86)90034-8

Olszewski, K. (2025). Does it pay to escape herding behaviour in the housing market? *Real Estate Management and Valuation*, *33*(2), 123–134. https://doi.org/10.2478/remav-2025-0020

Pinandita, D. S., Hartono, B., & Wibowo, B. S. (2024). Risk perception in the presentation style of loan proposals by SME Bankers. *IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM)*, (s. 633–637). IEEE. https://doi.org/10.1109/IEEM62345.2024.10857072

Plantinga, A., Krijnen, J. M. T., Zeelenberg, M., & Breugelmans, S. M. (2018). Evidence for opportunity cost neglect in the poor. *Journal of Behavioral Decision Making*, *31*(1), 65–73. https://doi.org/10.1002/bdm.2041

Rienecker, L., & Stray Jørgensen, P. (2014). *Att skriva en bra uppsats* (3:e uppl.). Liber.

Salanié, F., & Treich, N. (2006). Over-savings and hyperbolic discounting. *European Economic Review*, *50*(6), 1557–1570. https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2005.05.003

Salas-Velasco, M. (2024). Debiasing the availability heuristic in student loan decision-making. *Empirica*, *51*(2), 501–528. https://doi.org/10.1007/s10663-024-09609-z

Seiler, M. J. (2014). Understanding the prevalence and implications of homeowner money illusion. *Journal of Behavioral and Experimental Finance*, *1*, 74–84. https://doi.org/10.1016/j.jbef.2014.02.001

Shafir, E., Diamond, P., & Tversky, A. (1997). Money illusion. *The Quarterly Journal of Economics*, *112*(2), 341–374. https://doi.org/10.1162/003355397555208

Simon, H. A. (1955). A behavioral model of rational choice. *The quarterly journal of economics, 69*(1), 99–118. https://doi.org/10.2307/1884852

Spiller, S. A. (2011). Opportunity cost consideration. *Journal of Consumer Research*, *38*(4), 595–610. https://doi.org/10.1086/660045

Sussman, A. B., & O'Brien, R. L. (2016). Knowing when to spend: Unintended financial consequences of earmarking to encourage savings. *Journal of Marketing Research*, *53*(5), 790–803. https://doi.org/10.1509/jmr.14.0455

Sveriges Riksbank. (2025). *Styrränta, in- och utlåningsränta*. https://www.riksbank.se/sv/statistik/rantor-och-valutakurser/styrranta-in--och-utlaningsranta/

Thaler, R. H. (2000). Mental accounting matters. I D. Kahneman & A. Tversky (Red.), *Choices, values, and frames* (s. 241–268). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511803475.015

Tversky, A., & Kahneman, D. (1974). Judgment under uncertainty: Heuristics and biases. *Science, 185*(4157), 1124–1131. https://doi.org/10.1126/science.185.4157.1124

Tversky, A., & Kahneman, D. (1981). The framing of decisions and the psychology of choice. *Science, 211(4481),* 453–458. https://doi.org/10.1126/science.7455683

Tversky, A., & Kahneman, D. (1991). Loss aversion in riskless choice: A reference-dependent model. *The Quarterly Journal of Economics*, *106(4)*, 1039–1061. https://doi.org/10.2307/2937956

Vetenskapsrådet. (2002). *Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning*.

Volkswagen Financial Services. (2025). *Privatleasing har ökat med 23 procent hittills i år: Bilfinanshjulet Q3 2025* [Rapport]. https://www.vwfs.se/content/dam/bluelabel/valid/www-vwfs-se/documents/magazine/pressmeddelanden/bilfinanshjulet-q3-2025.pdf

Wang, X., & Cheng, Z. (2020). Cross-sectional studies: Strengths, weaknesses, and recommendations. *CHEST*, *158*(1S), S65–S71. https://doi.org/10.1016/j.chest.2020.03.012

Wooldridge, J. M. (2013). *Introductory econometrics: A modern approach: 5th edition*. South-Western Cengage Learning. https://cbpbu.ac.in/userfiles/file/2020/STUDY_MAT/ECO/2.pdf

Ziklo Bank AB. (2024). *Årsredovisning Ziklo Bank AB 2024*. https://www.ziklo.com/globalassets/om-oss/investerarrelationer/finansiella-rapporter/2024/arsredovisning-ziklo-bank-ab-2024.pdf

Appendix

Bilaga 1. Enkäten

Kära respondent!

Tack för att du tar dig tid att besvara denna enkät om hur individer tänker och agerar gällande valet av billån.

Genom ditt deltagande bidrar du till forskning inom beteendeekonomi och till vårt examensarbete inom Civilekonomprogrammet vid Linköpings universitet. Deltagandet i enkäten är frivilligt och kan avbrytas när som helst. Dina uppgifter hanteras konfidentiellt i enlighet med GDPR och kommer endast att användas utifrån studiens forskningssyfte.

Enkäten tar cirka 10 min att besvara.

Vid frågor eller funderingar är ni varmt välkomna att mejla någon av oss:
casho150@student.liu.se
felto570@student.liu.se

Stort tack för ditt deltagande!

Med vänliga hälsningar,
Cassandra & Felicia

Demografiska frågor

1. Vilket kön identifierar du dig som?
    - Man
    - Kvinna
    - Icke-binär
    - Annat (skriv)

2. Hur gammal är du?
    - Skriv: ____

3. Har du köpt en bil historiskt, eller planerar du att köpa en bil inom en snar framtid?
    - Ja → Enkät fortsätter
    - Nej → Enkäten avslutas

4. Vad har du för månadsinkomst?

(Inkomsten avser lön, CSN, bidrag etc. och beräknas brutto, dvs. inkomst innan skatteavdrag.)

- Skriv: ____

5. Har du någon utbildning inom ekonomi?
    - Nej
    - Ja, gymnasieutbildning inom ekonomi
    - Ja, eftergymnasial utbildning inom ekonomi (pågående eller avslutad)

        - (T.ex. enstaka högskolekurser, kandidat- eller masterutbildning)
    - Annat: __

6. Har du yrkeserfarenhet inom ekonomi? (nuvarande eller tidigare anställning)
    - Ja
    - Nej

7. Har du tidigare tagit ett billån?
    - Ja → fortsätt från fråga 8
    - Nej → fortsätt från fråga 15

8. Om du skulle vara i samma situation i dag, skulle du ha tagit samma beslut?
    - Ja
    - Nej
    - Osäker

9. Hade du vid köptillfället tillräckligt med sparkapital för att täcka hela beloppet?
    - Ja → fortsätt från fråga 10
    - Nej → fortsätt från fråga 13

10. Varför valde du att ta billån?
    - Jag ville behålla mitt sparkapital i stället för att använda det till att köpa bilen kontant. → fortsätt från fråga 11
    - Jag ansåg att alternativkostnaden för att betala kontant var för hög, eftersom jag förväntade mig en bättre avkastning på investeringar. → fortsätt från fråga 12
    - Annat: __ → fortsätt från fråga 16

11. Varför ville du behålla ditt sparkapital i stället för att använda det till att köpa bilen kontant?
    - Skriv: __ → fortsätt från fråga 16

12. Hur valde du att investera dina pengar?
    - Skriv: __ → fortsätt från fråga 16

13. Varför valde du att ta billån? (Välj det alternativ som överensstämmer bäst)
    - Jag var tvungen att ha en bil (t.ex. på grund av jobb) och valde det billigaste alternativet. → fortsätt från fråga 14
    - Jag var tvungen att ha en bil (t.ex. på grund av jobb), och jag skulle inte kunna ha köpt den bil jag ville ha kontant. → fortsätt från fråga 16
    - Jag ville ha en bil, och jag valde det billigaste alternativet. →fortsätt från fråga 14
    - Jag ville ha en bil, och jag prioriterade att köpa den bil jag verkligen ville ha (t.ex. av komfort- eller kvalitetsskäl), trots att det innebar att jag inte hade tillräckligt med sparkapital för att betala köpet kontant. →fortsätt från fråga 16
    - Annat: __ → fortsätt från fråga 16

14. Var bilen du valde att köpa begagnad?

- Ja → fortsätt från fråga 16
- Nej → fortsätt från fråga 16

15. Om du aldrig har tagit billån, varför inte?
    - Jag valde att leasa en bil i stället
    - Jag valde att använda sparkapital för att finansiera köpet i stället
    - Jag valde att köpa en billigare bil för att undvika att behöva ta billån
    - Jag valde att avstå från att köpa en bil (och har sedan dess inte heller köpt en bil)
    - Jag valde att avvakta med att köpa en bil tills jag kunde betala kontant.
    - Annat: __

Mental bokföring

Scenariofråga:

16. Du och din partner har en gemensam nettoinkomst på 45 000 kr per månad. Era fasta kostnader uppgår till cirka 38 000 kr per månad. Ni har en buffert för oförutsedda händelser.

    Ni sparar till en sommarstuga som ni planerar att köpa om cirka 15 år. Ni har idag 300 000 kr sparade för detta ändamål.

    Den bil ni vill köpa kostar 250 000 kr just nu.

    Hur skulle du välja att göra:

    - Använda 250 000 kr från erat långsiktiga sparande och köpa bilen kontant.
    - Ta ett billån på 200 000 kr och betala 50 000 kr kontant.

Följdfråga:

17. Vilka faktorer vägde tyngst i beslutet? (Välj upp till 3)
    - Lånets månadskostnad
    - Total lånekostnad
    - Ville behålla sparandet
    - Sparpengarna var avsatta för ett annat ändamål
    - Alternativ användning av pengarna
    - Möjlig investeringsavkastning
    - Ville undvika skuld
    - Ekonomisk osäkerhet/Risk
    - Likviditet idag
    - Att sprida kostnaden över tid
    - Annat: __

18. Tog du hänsyn till lånekostnaden i ditt beslut?
    - Ja
    - Nej

19. Tänkte du på att pengarna skulle kunna användas till något annat under tiden (t.ex. investera kapitalet), innan de skulle användas till sommarstugan?
    - Ja
    - Nej

Likertfrågor: (1-5)

20. Ange nedan till vilken grad du instämmer med följande påståenden

- Jag ser sparpengar som "orörbara" även om de kan användas.
- Jag tänker olika kring pengar beroende på om de finns på sparkontot eller på lönekontot.
- Pengar som är avsatta för ett specifikt ändamål bör inte användas till andra ändamål.
- Jag är mer ovillig att använda pengar som är investerade jämfört med pengar jag nyligen fått i inkomst.
- Jag ser alla mina pengar som en gemensam resurs oavsett var de är placerade.
- När jag fattar beslut om större köp tar jag sällan hänsyn till vad mina sparpengar annars hade kunnat användas till.

Hyperbolisk diskontering

Scenariofråga:

21. Du har länge velat köpa en bil som kostar 270 000 kr.

    Du har i dag sparat 200 000 kr. Om du fortsätter spara i samma takt kommer du att ha hela beloppet inom 9 månader och kan då köpa bilen kontant.

    Du har även möjligheten att köpa bilen redan idag genom att ta ett lån på 70 000 kr.

    Bilen skulle göra din vardag bekvämare redan nu, men det finns inget akut behov - du har tillgång till kollektivtrafik under tiden.

    Hur väljer du att göra?

    - Ta lånet och köpa bilen nu
    - Vänta 9 månader och köpa bilen kontant

Földfråga:

22. Vilka faktorer vägde tyngst i beslutet? (Välj upp till 3)
    - Jag ville ha bilen så snart som möjligt
    - Månadskostnad
    - Total kostnad
    - Bekvämligheten i dag väger tyngre än framtida kostnad
    - 9 månader kändes som en lång tid att vänta
    - Alternativ användning av pengarna
    - Möjlig investeringsavkastning
    - Ville undvika skuld
    - Ekonomisk osäkerhet/Risk
    - Likviditet idag
    - Att sprida kostnaden över tid
    - Annat: __

Likertfrågor: (1-5)

23. Ange neddan till vilken grad du instämmer med följande påståenden

- Framtida räntekostnader känns mindre viktiga än att kunna göra ett köp idag.
- Jag prioriterar låg månadskostnad även om totalbeloppet blir högre.

- Jag tänker mer på hur min ekonomi ser ut idag än om 5 år.
- Jag skulle kunna tänka mig att ta ett billån för att få bilen direkt, även om det innebär att jag betalar mer totalt på lång sikt.

Money illusion

Scenariofråga 1:

24. Du överväger att ta ett billån på 240 000 kr för att köpa en bil som kostar 300 000 kr (60 000 kr betalas kontant). Lånets löptid är 7 år.

    Vilket scenario skulle vara mer fördelaktigt, givet att din inkomst och sparande ökar i takt med inflationen?

    Scenario A:
    Lånet har en fast ränta på 4% per år och den genomsnittliga inflationen förväntas vara 2% per år under hela perioden.

    Scenario B:
    Lånet har en fast ränta på 7% per år och den genomsnittliga inflationen förväntas vara 6% per år under hela perioden.

    - Scenario A
    - Scenario B
    - Scenarierna är lika fördelaktiga

Följdfråga:

25. Vilka faktorer vägde tyngst i beslutet? (välj upp till 2)
    - Räntenivån
    - Inflationstakten
    - Hur stor skillnaden mellan låneräntan och inflationen var i de olika scenarierna
    - Hur min framtida inkomst utvecklades
    - Jag gjorde ingen djupare jämförelse
    - Annat: __

Scenariofråga 2:

26. Bertil överväger att ta ett billån på 200 000 kr för att köpa en bil som kostar 250 000 kr (50 000 kr betalas kontant). Lånets löptid är 5 år.

    Vilket scenario skulle vara mer fördelaktigt för Bertil, givet att hans inkomst och sparande ökar i takt med inflationen?

    Scenario A:
    Lånet har en fast ränta på 9% per år och den genomsnittliga inflationen förväntas vara 7% per år under hela perioden.

    Scenario B:
    Lånet har en fast ränta på 6% per år och den genomsnittliga inflationen förväntas vara 2% per år under hela perioden.

- Scenario A
- Scenario B
- Scenarierna är lika fördelaktiga

Följdfråga:

27. Vilka faktorer vägde tyngst i beslutet? (välj upp till 2)
    - Räntenivån
    - Inflationstakten
    - Hur stor skillnaden mellan låneräntan och inflationen var i de olika scenarierna
    - Hur stor skillnad det var mellan låneräntorna
    - Hur min framtida inkomst utvecklades
    - Jag gjorde ingen djupare jämförelse
    - Annat: __

Likertfrågor: (1-5)

28. Ange nedan till vilken grad du instämmer med följande påståenden

- Jag fokuserar främst på räntan på lånet när jag bedömer ett lån snarare än real kostnad.
- Jag tar sällan hänsyn till inflation när jag funderar på att ta lån.

Framing

Slumpningsfråga:

29. För att du ska fördelas slumpmässigt till en grupp i studien, vänligen välj det svarsalternativ som visas överst. *(ordningen av svarsalternativen var slumpmässig)*
    - :) → fortsätt från fråga 30
    - (: → fortsätt från fråga 31

Positiv framing:

Belopp har beräknats med en billåneränta på 7%.

30. Du överväger att köpa en bil som kostar 260 000 kr. Du betalar 52 000 kr i kontantinsats (20% av bilens värde) och finansierar resten med ett billån. Lånets löptid är 7 år.

    Lånet innebär att du kan sprida ut betalningen och betala 3 139 kr per månad i sju år.

    Hur sannolikt är det att du skulle välja att ta detta lån?

    - Mycket sannolikt → fortsätt från fråga 32
    - Sannolikt → fortsätt från fråga 32
    - Varken eller → fortsätt från fråga 32
    - Osannolikt → fortsätt från fråga 32
    - Mycket osannolikt → fortsätt från fråga 32

Negativ framing:

Belopp har beräknats med en billåneränta på 7%.

31. Du överväger att köpa en bil som kostar 260 000 kr. Du betalar 52 000 kr i kontantinsats (20% av bilens värde) och finansierar resten med ett billån. Lånets löptid är 7 år.

    Lånet innebär att du betalar cirka 55 700 kr i ränta under de sju åren.

Hur sannolikt är det att du skulle välja att ta detta lån?

- ○ Mycket sannolikt → fortsätt från fråga 32
- ○ Sannolikt → fortsätt från fråga 32
- ○ Varken eller → fortsätt från fråga 32
- ○ Osannolikt → fortsätt från fråga 32
- ○ Mycket osannolikt → fortsätt från fråga 32

Attityder/preferenser till lån:

Likertfrågor (1-5)

32. Ange nedan till vilken grad du instämmer med följande påståenden

- Jag skulle föredra att ta ett billån även om jag hade tillräckligt med sparande.
- Jag anser att billån är ett rimligt alternativ även när kontantköp är möjligt.
- Det är viktigt för mig att mitt eventuella biläggande är skuldfritt.
- I ett möjligt beslut om att ta billån skulle jag jämföra lånekostnaden med vad mina pengar skulle kunna ge i alternativ avkastning.

Bilaga 2. Kodning

	Motsvarar fråga	Poäng per delfråga	Total poäng	Hög poäng indikerar
Mental bokföring - scenariofråga	16	0-1	0-1	mental bokföring
Mental bokföring - följdfråga	17	0-1	0-1	mental bokföring
Mental bokföring - likertfrågor	20	1-5	6-30	mental bokföring
Hyperbolisk diskontering - scenariofråga	21	0-1	0-1	hyperbolisk diskontering
Hyperbolisk diskontering - följdfråga	22	0-1	0-3	hyperbolisk diskontering
Hyperbolisk diskontering - likertfrågor	23	1-5	4-20	hyperbolisk diskontering
Money illusion - scenariofråga 1	24	0-1	0-1	money illusion
Money illusion - scenariofråga 2	26	0-1	0-1	money illusion
Money illusion - likertfrågor	28	1-5	2-10	money illusion
Alternativkostnad	17	0-1	0-2	beaktning tagen
Tilldelad framing	29	0-1	0-1	positiv framing
Framing - rapporterad sannolikhet att ta lån	30 & 31	1-5	2-10	hög sannolikhet

Kodning av beteendefinansiella faktorer

	Stämmer inte alls	Stämmer inte	Varken eller	Stämmer	Stämmer helt
fråga 28 påstående 1-2, fråga 23 påstående 1-4, fråga 20 påstående 1-4 och 6	1	2	3	4	5
fråga 20 påstående 5	5	4	3	2	1

Kodning av likertskalor

	Mycket osannolikt	Osannolikt	Varken eller	Sannolikt	Mycket sannolikt
fråga 30, fråga 31	1	2	3	4	5

Kodning av framing svar

	fråga	indikator 1	indikator 2	indikator 3
Mental bokföring - följdfråga	fråga 17	"sparpengarna var avsatta för ett annat ändamål"	N/A	N/A
Hyperbolisk diskontering - följdfråga	fråga 22	"Jag ville ha bilen så snart som möjligt"	"Bekvämligheten i dag väger tyngre än framtida kostnad"	"9 månader kändes som en lång tid att vänta"
Alternativkostnad	fråga 17	"alternativ användning av pengarna"	"möjlig investeringsavkastning"	N/A

Kodning av följdfrågor

	1	0
Tagit billån	Ja	Nej
Kön	Man	Kvinna
Högskoleutbildning inom ekonomi	Ja	Nej
Mental bokföring - scenariofråga	Väljer att ta billån	Väljer att använda sparkapital
Hyperbolisk diskontering - scenariofråga	Väljer att ta billån	Väljer att vänta
Money illusion - scenariofråga 1	Money illusion	Ej money illusion
Money illusion - scenariofråga 2	Money illusion	Ej money illusion
Tilldelad framing	Positiv framing	Negativ framing

Kodning av dummyvariabler

Bilaga 3 – Uträkning av real låneränta för *money illusion* scenario frågorna

Fisher-ekvationen:

$$(1 + i) = (1 + r) \times (1 + \pi)$$

Där $i = nominell\ ränta$, $r = real\ ränta$ och $\pi = inflationstakt$.

$$r_{fråga\ 24\ scenario\ A} = 0{,}0196 > r_{fråga\ 24\ scenario\ B} = 0{,}0094$$

$$r_{fråga\ 26\ scenario\ A} = 0{,}0187 < r_{fråga\ 26\ scenario\ B} = 0{,}0392$$

Mest fördelaktiga scenario:
Fråga 24: Scenario B
Fråga 26: Scenario A

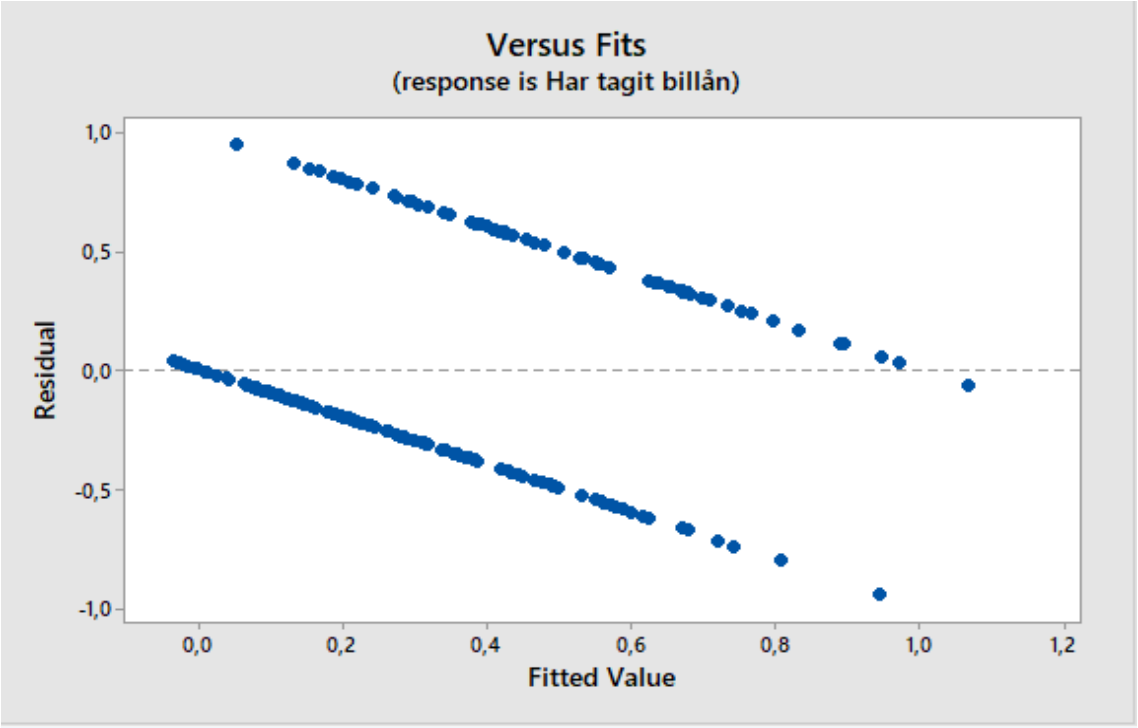
Bilaga 4 – Modellbeteckning logistisk regression

Modellen för logistisk regression byggde på en transformation av en linjär funktion till sannolikheter mellan 0 och 1, enligt följande formel: $P(Y = 1) = 1/(1 + e^{-z})$
Där *z* representerade en linjär kombination av modellens oberoende variabler:
$z = \alpha+\beta 1X1+\beta 2X2+\beta 3X3+\cdots+\beta pXp$

Beteckning	Beskrivning
Y	Beroende variabel
α	Konstant
β	Koefficient
X	Oberoende variabel
p	Antal oberoende variabler

Modellbeteckningar logistisk regression

Bilaga 5. Residuals-vs-Fits plot



Bilaga 6. Cook's distance

	Betakoefficient (Coef)		Standardfel (SE Coef)		T-värde		P-värde		VIF-värde	
	OLS	Cook's	OLS	Cook's	OLS	Cook's	OLS	Cook's	OLS	Cook's
Kön	0,0196	0,0481	0,0568	0,0546	0,35	0,88	0,730	0,034*	1,08	1,07
Ålder	0,0067	0,00632	0,00290	0,00265	2,31	2,39	0,0202**	0,018*	1,62	2,02
Ln_Inkomst	0,0496	0,0936	0,0554	0,0513	0,90	1,82	0,371	0,07*	1,65	2,03
Högskoleutbildning	-0,1232	-0,1988	0,0655	0,0655	-1,88	-3,03	0,0598*	0,003**	1,11	1,12
Hyperbolisk diskontering	0,1969	0,2543	0,0454	0,0417	4,34	6,10	0,000***	0,000***	1,10	1,10
Money illusion	0,0592	0,0479	0,0352	0,0321	1,68	1,49	0,0927*	0,137	1,16	1,17
Mental bokföring	0,0906	0,1434	0,0719	0,0651	1,26	2,20	0,208	0,029*	1,17	1,16

Jämförelse mellan OLS och Cook's distance

Bilaga 7. Demografiska faktorer

Kön	Antal (n)	Procent (%)
Man	120	54%
Kvinna	100	45%
Icke-binär	3	1%
Totalt	223	100%

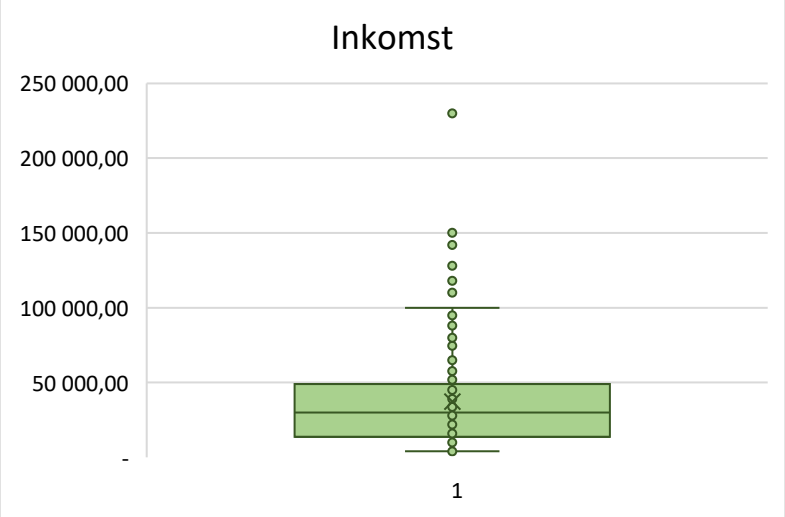
Ekonomiutbildning	Antal (n)	Procent (%)
Ingen högskoleutbildning inom ekonomi	169	76%
Högskoleutbildning inom ekonomi	54	24%
Totalt	223	100%

Billån	Antal (n)	Procent (%)
Har tagit billån	73	33%
Har inte tagit billån	150	67%
Totalt	223	100%

Kön, ekonomiutbildning, samt huruvida respondenten tidigare tagit billån



Lådagram ålder



Lådagram inkomst

Bilaga 8. Resultat t-tester

	Medelvärde		Standardavvikelse		95% konfidensintervall för skillnaden			
	har inte tagit billån	har tagit billån	har inte tagit billån	har tagit billån	min	max	P-värde	Nollhypotesen
Mental bokföring - scenariofråga	0,3670	0,6990	0,4840	0,4620	-0,4643	-0,1997	0,000***	förkastad
Mental bokföring - följdfråga	0,200	0,370	0,401	0,486	-0,2998	-0,0399	0,011**	förkastad
Mental bokföring - likertfrågor	19,90	20,11	3,67	3,55	-1,2210	0,8020	0,683	ej förkastad
Hyperbolisk diskontering - scenariofråga	0,133	0,575	0,341	0,498	-0,5700	-0,3140	0,000***	förkastad
Hyperbolisk diskontering - följdfråga	0,160	0,740	0,519	0,882	-0,8010	-0,3358	0,000***	förkastad
Hyperbolisk diskontering - likertfrågor	8,73	12,29	2,87	3,91	-4,5740	-2,5340	0,000***	förkastad
Money illusion - scenariofråga 1	0,487	0,685	0,501	0,468	-0,3333	-0,0632	0,004***	förkastad
Money illusion - scenariofråga 2	0,347	0,589	0,478	0,495	-0,3805	-0,1042	0,001***	förkastad
Money illusion - likertfrågor	6,74	7,79	1,85	2,00	-1,6060	-0,5030	0,000***	förkastad
Alternativkostnad	0,287	0,137	0,482	0,384	0,0317	0,2677	0,013**	förkastad

OBS! the calculations do not assume equal variances
*** 1 procents signifikansnivå
** 5 procents signifikansnivå
* 10 procents signifikansnivå

Resultat t-test

	Medelvärde		Standardavvikelse		95%			
	negativ framing	positiv framing	negativ framing	positiv framing	min	max	P-värde	Nollhypotesen
har inte tagit billån	2,07	2,16	0,13	0,13	-0,457	0,269	0,609	ej förkastad
har tagit billån	2,47	3,44	0,26	0,18	-1,606	-0,335	0,003***	förkastad

*** 1 procents signifikansnivå

Resultat t-test, framing